安装并布线
Install and maintain

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/sas3/install-new-system.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装并布线 1
为新系统安装安装安装磁盘架并为其布线—带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架 1
热添加磁盘架—具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架 10
将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到IOM6磁盘架堆栈中 21
更改磁盘架ID—具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架 37
SAS 布线规则，工作表和示例 39

安装并布线

为新系统安装安装安装磁盘架并为其布线—带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

如果新系统 HA 对或单控制器配置未安装在机柜中，则可以在机架中安装磁盘架并为其布线。

为新系统安装安装安装使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架并为其布线的要求

在安装磁盘架并为其布线之前，您必须满足特定要求。

- 您必须了解适用于您的平台型号的安装和设置说明。

  安装和设置说明介绍了适用于您的系统安装，设置和配置的完整操作步骤。只有在需要有关将磁盘架安装或布线到存储系统的详细信息时，才可以将此操作步骤（ *Install and Cable SHELVES* for a new system installation_） 与平台安装和设置说明结合使用。

  有关安装和设置说明，请导航到您的平台型号文档。

  "AFF 和 FAS 系统文档"

- 此时不能打开磁盘架和控制器的电源。
- 如果您使用的是迷你 SAS HD SAS 光缆，则必须符合中的规则 "迷你 SAS HD SAS 光缆规则"。

在新系统安装中安装具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架并为其布线的注意事项

在安装磁盘架并为其布线之前，您应熟悉此操作步骤的各个方面和最佳实践。

一般注意事项

- 带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架在出厂时已将磁盘架ID预设为00。

  > 如果 HA 对至少包含两个堆栈，则包含第二个堆栈根聚合的磁盘架的磁盘架 ID 将预设为 10 。

  您必须设置磁盘架 ID ，使其在 HA 对或单控制器配置中是唯一的。您可以在维护模式下使用命令手动设置 HA 对或单控制器配置中的所有磁盘架的磁盘架 ID 或自动为其分配磁盘架 ID 。本节将介绍这两种方法。

- 包含根聚合的磁盘架可通过磁盘架箱和磁盘架机箱上的标签来标识。

  标签显示堆栈编号；例如、环路或堆栈编号：**1***和*环路或堆栈编号：**2**。不包含根聚合的磁盘架仅在标签上显示磁盘架序列号。

- 如果在系统设置和配置时未将系统配置为使用自动磁盘所有权分配，则需要手动分配磁盘所有权。
- 系统会自动启用带内备用控制路径(IBACP)。

  单路径HA或单路径配置不支持IBACP。

最佳实践注意事项

- 最佳实践是安装最新版本的磁盘认证包（DQP）。

  安装当前版本的 DQP 后，您的系统便可识别和使用新认证的磁盘驱动器；因此，可以避免出现有关磁盘驱动器信息不是最新的系统事件消息。此外，您还可以避免由于无法识别磁盘驱动器而可能阻止磁盘分区。DQP 还会通知您磁盘驱动器固件不是最新的。

  "NetApp 下载：磁盘认证包"

- 最佳做法是，在安装新系统后下载并运行 Config Advisor 。

  在安装新系统后运行 Config Advisor 可以验证 SAS 连接是否已正确布线，以及磁盘架 ID 在 HA 对或单控制器配置中是否唯一。

  如果生成任何 SAS 布线错误或重复的磁盘架 ID 错误，请按照提供的更正操作进行操作。

  要下载 Config Advisor ，您需要网络访问权限。

  "NetApp 下载： Config Advisor"

SAS 缆线处理注意事项

- 在将 SAS 端口插入之前，请目视检查该端口以验证其方向是否正确。

  SAS 缆线连接器具有键控。正确连接到 SAS 端口后，连接器会卡入到位，如果此时磁盘架电源已打开，则磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架，您可以插入 SAS 缆线连接器，拉片朝下（位于连接器的下侧）。

  对于控制器， SAS 端口的方向可能因平台型号而异；因此，正确的 SAS 缆线连接器方向会有所不同。

- 为防止性能下降，请勿扭曲，折叠，挤压或踩踏缆线。

  缆线具有最小弯曲半径。电缆制造商规格定义了最小弯曲半径；但是，最小弯曲半径的一般准则是电缆直径的 10 倍。

- 使用 Velcro 缆线束而不是捆扎带捆绑和固定系统缆线，可以更轻松地调整缆线。

DS460C驱动器处理注意事项

- 这些驱动器与磁盘架机箱单独包装。

  您应清点收到的驱动器以及其余系统设备。

- 拆开驱动器包装后、应保存包装材料以供将来使用。

> *可能丢失数据访问：*如果将来将磁盘架移动到数据中心的其他部分或将磁盘架传输到其他位置、则需要从驱动器抽盒中卸下驱动器、以避免可能损坏驱动器抽盒和驱动器。

> 请将磁盘驱动器放在ESD袋中、直到准备好安装为止。

- 处理驱动器时、请始终佩戴ESD腕带、该腕带接地到存储机箱机箱上未上漆的表面、以防止静电释放。

  如果没有腕带，请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面，然后再处理磁盘驱动器。

安装带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架、以便安装新的系统

您可以使用磁盘架随附的机架安装套件在机架中安装磁盘架。

1. 使用磁盘架随附的安装宣传单安装磁盘架随附的机架安装套件（适用于两柱或四柱机架安装）。

   如果要安装多个磁盘架，则应从机架的底部到顶部安装这些磁盘架，以获得最佳稳定性。

   请勿通过法兰将磁盘架安装到电信型机架中；磁盘架的重量可以发生原因使其在机架中自行折叠。

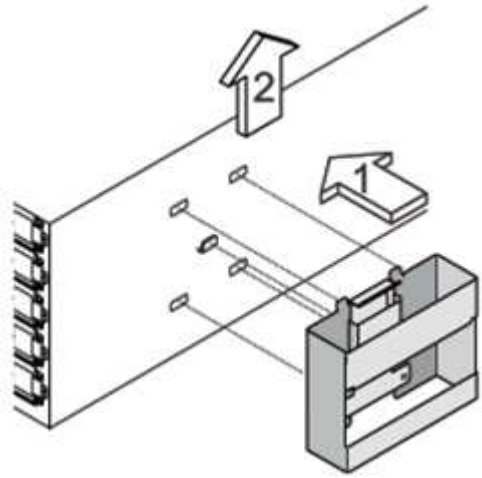
2. 使用套件随附的安装宣传单将磁盘架安装并固定到支架和机架上。

   为了减轻磁盘架重量并便于操作，请卸下电源和 I/O 模块（ IOM ）。

   对于DS460C磁盘架、尽管驱动器是单独包装的、因此磁盘架更轻便、但空的DS460C磁盘架的重量仍约为132磅(60千克)；因此、移动磁盘架时请注意以下事项。

   建议您使用一个机械升降机或四个人使用升降机把手安全移动空的DS460C磁盘架。

   您的DS460C发货随附了四个可拆卸的升降把手(每侧两个)。要使用提升把手、请将把手的卡舌插入磁盘架侧面的插槽并向上推、直到其卡入到位、以安装提升把手。然后、在将磁盘架滑入导轨时、一次使用拇指闩锁断开一组手柄。下图显示了如何连接提升把手。



3. 重新安装在将磁盘架安装到机架之前卸下的所有电源和 IOM 。
4. 如果要安装DS460C磁盘架、请将驱动器安装到驱动器抽盒中；否则、请转至下一步。

   请始终佩戴ESD腕带、该腕带接地至存储机箱上未上漆的表面、以防止静电放电。

   如果没有腕带，请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面，然后再处理磁盘驱动器。

如果您购买的磁盘架部分填充、这意味着该磁盘架所支持的驱动器少于60个、请按如下所示安装每个磁盘架的驱动器：

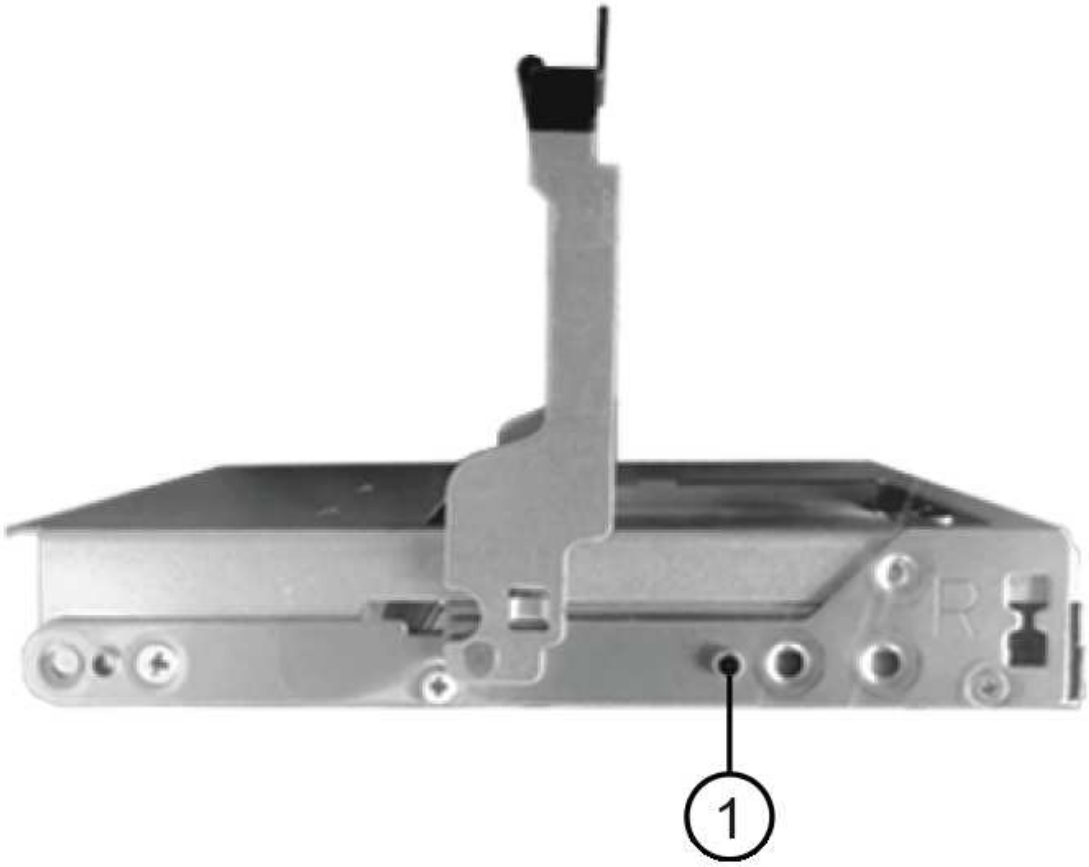
- 将前四个驱动器安装到正面插槽(0、3、6和9)中。

> *设备故障风险：*为了确保气流正常并防止过热、请始终将前四个驱动器安装到前面的插槽(0、3、6和9)中。

- 对于其余驱动器、请将其均匀分布在每个抽盒中。

  下图显示了如何在磁盘架中的每个驱动器抽盒中将驱动器编号为 0 到 11 。

  i. 打开磁盘架的顶部抽盒。
  ii. 从ESD袋中取出驱动器。
  iii. 将驱动器上的凸轮把手提起至垂直位置。
  iv. 将驱动器托架两侧的两个凸起按钮与驱动器抽屉上驱动器通道中的匹配间隙对齐。



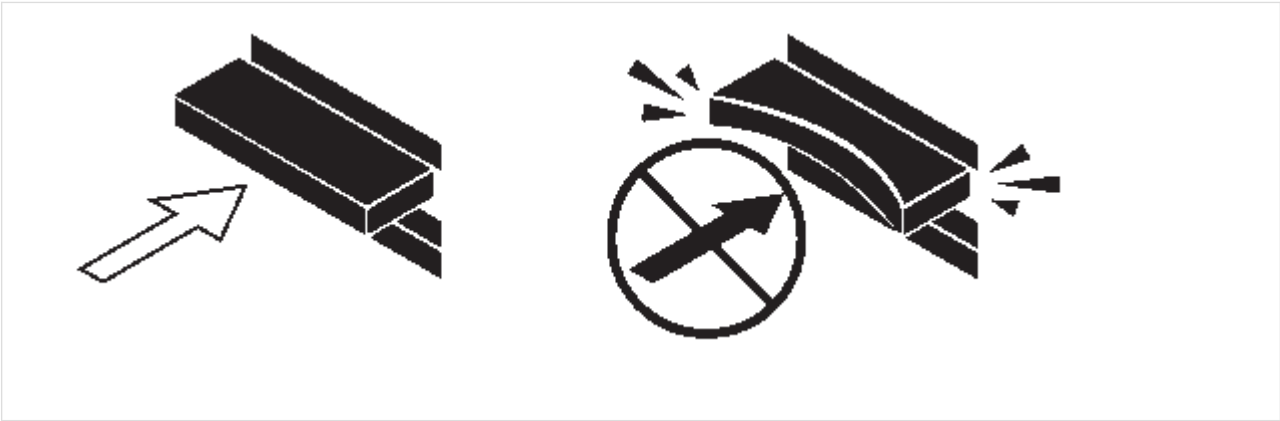
❶	驱动器托架右侧的凸起按钮

i. 竖直向下放下驱动器，然后向下旋转凸轮把手，直到驱动器在橙色释放闩锁下卡入到位。

ii. 对抽盒中的每个驱动器重复上述子步骤。

   您必须确保每个抽盒中的插槽 0 ， 3 ， 6 和 9 包含驱动器。

iii. 小心地将驱动器抽盒推回机箱。



> * 可能丢失数据访问： * 切勿关闭抽盒。缓慢推入抽盒，以避免抽盒震动并损坏存储阵列。

iv. 将两个拉杆推向中央，关闭驱动器抽屉。

v. 对磁盘架中的每个抽盒重复上述步骤。

vi. 连接前挡板。

5. 如果要添加多个磁盘架，请对要安装的每个磁盘架重复此操作步骤。

> 此时请勿打开磁盘架的电源。

使用缆线连接具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架、以进行新的系统安装

使用缆线连接磁盘架 SAS 连接（磁盘架到磁盘架（如果适用）和控制器到磁盘架），以便为系统建立存储连接。

开始之前

You must have met the requirements in 为新系统安装安装安装使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架并为其布线的要求 and installed the disk shelves in the rack.

关于此任务

在为磁盘架布线后，您可以打开其电源，设置磁盘架 ID 并完成系统设置和配置。

步骤

1. 如果每个堆栈包含多个磁盘架，请使用缆线连接每个堆栈中的磁盘架到磁盘架连接；否则，请转至下一步：

   有关磁盘架到磁盘架 " `standard` " 布线和磁盘架到磁盘架 " `d`两宽 " 布线的详细说明和示例，请参见 "磁盘架到磁盘架连接规则"。

条件	那么 ...
您要为多路径HA、三路径HA、多路径、单路径HA或单路径配置布线	使用缆线将磁盘架到磁盘架的连接设置为 `standard` 连接（使用 IOM 端口 3 和 1 ）： a. 从堆栈中的第一个逻辑磁盘架开始，将 IOM A 端口 3 连接到下一个磁盘架的 IOM A 端口 1 ，直到堆栈中的每个 IOM A 均已连接。 b. 对 IOM B 重复子步骤 a c. 对每个堆栈重复子步骤 a 和 b 。

条件	那么 ...
您正在为四路径 HA 或四路径配置布线	将磁盘架到磁盘架的连接布线为 d两宽 连接：您可以使用 IOM 端口 3 和 1 连接标准连接，然后使用 IOM 端口 4 和 2 连接双宽连接。 a. 从堆栈中的第一个逻辑磁盘架开始，将 IOM A 端口 3 连接到下一个磁盘架的 IOM A 端口 1 ，直到堆栈中的每个 IOM A 均已连接。 b. 从堆栈中的第一个逻辑磁盘架开始，将 IOM A 端口 4 连接到下一个磁盘架的 IOM A 端口 2 ，直到堆栈中的每个 IOM A 均已连接。 c. 对 IOM B 重复子步骤 a 和 b d. 对每个堆栈重复子步骤 a 到 c 。

2. 确定可用于为控制器到堆栈连接布线的控制器 SAS 端口对。

   a. 查看控制器到堆栈的布线工作表和布线示例，了解是否存在适用于您的配置的完整工作表。

      "使用内部存储的平台的控制器到堆栈布线工作表和布线示例"

      "多路径HA配置的控制器到堆栈布线工作表和布线示例"

   "具有两个四端口 SAS HBA 的四路径 HA 配置的控制器到堆栈布线工作表和布线示例"

   a. 下一步取决于您的配置是否存在已完成的工作表：

条件	那么 ...
您的配置有一个完整的工作表	转至下一步。 您可以使用已完成的现有工作表。
您的配置没有完整的工作表	填写相应的控制器到堆栈布线工作表模板： "用于多路径连接的控制器到堆栈布线工作表模板" "用于四路径连接的控制器到堆栈布线工作表模板"

3. 使用已完成的工作表为控制器到堆栈的连接布线。

   如果需要，可提供有关如何阅读工作表以连接控制器到堆栈连接的说明：

   "如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接以实现多路径连接的工作表"

   "如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接以实现四路径连接的工作表"

4. 连接每个磁盘架的电源：

a. 首先将电源线连接到磁盘架，使用电源线固定器将其固定到位，然后将电源线连接到不同的电源以提高故障恢复能力。

b. 打开每个磁盘架的电源，等待磁盘驱动器旋转。

5. 设置磁盘架 ID 并完成系统设置：

您必须设置磁盘架 ID ，使其在 HA 对或单控制器配置中是唯一的，包括适用系统中的内部磁盘架。

条件	那么 ...
您正在手动设置磁盘架 ID	a. 访问左端盖后面的磁盘架 ID 按钮。 b. 将磁盘架 ID 更改为唯一 ID （ 00 到 99 ）。 c. 重新启动磁盘架以使磁盘架 ID 生效。 请至少等待 10 秒，然后再重新启动以完成重新启动。磁盘架 ID 将闪烁，操作员显示面板琥珀色 LED 将闪烁，直到重新启动磁盘架。 d. 按照适用于您的平台型号的安装和设置说明，打开控制器电源并完成系统设置和配置。

条件	那么 ...
您正在自动分配 HA 对或单控制器配置中的所有磁盘架 ID 磁盘架 ID 从 00-99 按顺序分配。对于具有内部磁盘架的系统，磁盘架 ID 分配从内部磁盘架开始。	a. 打开控制器的电源。 b. 在控制器开始启动时，如果您看到消息 `Starboot Press Ctrl-C to abort` ，请按 `Ctrl-C` 中止自动启动过程。 如果您错过了此提示，并且控制器启动到 ONTAP ，请暂停两个控制器，然后在其 LOADER 提示符处输入 `boot_ontap menu` ，将两个控制器启动到启动菜单。 c. 将一个控制器启动至维护模式：`boot_ontap menu` 您只需要在一个控制器上分配磁盘架 ID 。 d. 从启动菜单中，选择维护模式选项 5 。 e. 自动分配磁盘架 ID ： `sasadmin expander_set_shelf_id -a` f. 退出维护模式：`halt` g. 在两个控制器的 LOADER 提示符处输入以下命令以启动系统：`boot_ontap` 磁盘架 ID 显示在磁盘架数字显示窗口中。 在启动系统之前、最佳实践是借此机会验证布线是否正确以及是否存在根聚合。 h. 按照适用于您的平台型号的安装和设置说明中的说明完成系统设置和配置。

6. 如果在系统设置和配置过程中未启用磁盘所有权自动分配，请手动分配磁盘所有权；否则，请转至下一步：
   a. 显示所有未分配的磁盘：`storage disk show -container-type unassigned`
   b. 分配每个磁盘：s存储磁盘 `assign -disk` *`disk_name`* `-owner` *`owner_name`*

      您可以使用通配符一次分配多个磁盘。

7. 按照适用于您的平台型号的安装和设置说明中的说明下载并运行 Config Advisor ，以验证 SAS 连接是否已正确布线且系统中没有重复的磁盘架 ID 。

   如果生成任何 SAS 布线错误或重复的磁盘架 ID 错误，请按照提供的更正操作进行操作。

   "NetApp 下载： Config Advisor"

您也可以运行 `storage shelf show -fields shelf-id` 命令来查看系统中已在使用的磁盘架 ID 列表（如果存在重复项）。

8. 验证是否已自动启用带内 ACP 。`s`存储架 `ACP` 显示

   在输出中，每个节点的 "`带内` " 列为 "`活动` " 。

移动或传输DS460C磁盘架

如果将来将DS460C磁盘架移动到数据中心的其他部分或将磁盘架传输到其他位置、则需要从驱动器抽盒中卸下驱动器、以避免可能损坏驱动器抽盒和驱动器。

- 如果在新系统安装过程中安装了DS460C磁盘架、但您保存了驱动器包装材料、请在移动驱动器之前使用这些材料重新打包驱动器。

  如果未保存包装材料、则应将驱动器放在缓冲表面上或使用备用缓冲包装。切勿将驱动器堆栈在彼此之上。

- 在处理驱动器之前、请佩戴ESD腕带、该腕带接地到存储机箱上未上漆的表面。

  如果没有腕带、请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面、然后再处理驱动器。

- 您应采取措施小心处理驱动器：
  - 在拆卸、安装或搬运驱动器以支撑其重量时、请始终用双手。

    请勿将手放在驱动器托架下侧暴露的驱动器板上。

  - 请注意、不要将驱动器撞到其他表面。
  - 驱动器应远离磁性设备。

    磁场可能会破坏驱动器上的所有数据、并且发生原因 会对驱动器电路造成不可修复的损坏。

热添加磁盘架—具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您可以将一个或多个具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架热添加到具有IOM12/IOM12B模块的现有磁盘架堆栈中、或者将一个或多个具有IOM12B模块的磁盘架堆栈直接热添加到控制器上的SAS HBA或板载SAS端口中。

关于此任务

您不能使用此操作步骤 混用堆栈：将具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架热添加到具有IOM6模块的磁盘架堆栈中。If you need to mix a stack, use "将 IOM12 磁盘架热添加到 IOM6 磁盘架堆栈中"。

使用IOM12/IOM12B模块热添加磁盘架的要求

在使用IOM12/IOM12B模块热添加磁盘架之前、您的系统必须满足特定要求。

系统状态

- 您的系统和 ONTAP 版本必须支持您要热添加的磁盘架，包括 IOM ，磁盘驱动器和 SAS 缆线。

  "NetApp Hardware Universe"

- 您的系统必须小于支持的最大磁盘驱动器数，至少等于您计划热添加的磁盘架数。

  热添加磁盘架后，您不能超过系统支持的最大磁盘驱动器数。

  "NetApp Hardware Universe"

- 如果要热添加一个或多个磁盘架的堆栈（直接添加到平台控制器），则系统必须具有足够的可用 PCI SAS HBA 或板载 SAS 端口，或者同时具有这两者的组合。

  > 如果您需要安装额外的 PCI SAS HBA ，最佳实践是使用 12 Gb SAS HBA 将控制器到堆栈的连接保持在 12 Gbs ，以实现最高性能。
  >
  > 支持使用 6 Gb SAS HBA 或 6 Gb SAS HBA 和 12 Gb SAS HBA 的组合；但是，与 6 Gb SAS HBA 的 IOM12 模块连接协商为 6 Gb ，从而降低性能。

- 您的系统不能显示任何 SAS 布线错误消息。

  下载并运行 Config Advisor 以验证 SAS 连接是否已正确布线。

  您必须使用错误消息提供的更正操作更正任何布线错误。

  "NetApp 下载： Config Advisor"

使用迷你 **SAS HD SAS** 光缆

- 如果在磁盘架堆栈中使用迷你 SAS HD SAS 光缆或混合使用迷你 SAS HD SAS 光缆和 SAS 铜缆，则必须符合中的规则 "迷你 SAS HD SAS 光缆规则"。
- 如果要将使用迷你 SAS HD SAS 光缆的磁盘架热添加到使用 SAS 铜缆连接的磁盘架堆栈中，则可以临时在堆栈中同时使用这两种电缆类型。

  热添加磁盘架后，您必须更换堆栈中其余磁盘架到磁盘架连接以及控制器到堆栈连接的 SAS 铜缆，以使堆栈满足中的规则 "迷你 SAS HD SAS 光缆规则"。这意味着您必须已订购适当数量的迷你 SAS HD SAS 光缆。

使用IOM12/IOM12B模块热添加磁盘架的注意事项

在热添加磁盘架之前，您应熟悉此操作步骤的各个方面和最佳实践。

一般注意事项

- 如果要将具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架热添加到现有堆栈(包含IOM12/IOM12B模块的磁盘架)、则可以将磁盘架热添加到堆栈的任一端、即第一个或最后一个逻辑磁盘架。

  对于适用于 AFF A200 ， AFF A220 ， FAS2600 系列和 FAS2700 系统的单路径 HA 和单路径配置，您可以将磁盘架热添加到堆栈的末尾，而该堆栈没有控制器连接。

- 带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架必须位于其自身唯一的堆栈中；不能将其添加到包含带有IOM6模块或IOM3模块的磁盘架的堆栈中。
- 此操作步骤假定您的配置使用带内 ACP 。

  对于启用了带内 ACP 的配置，会在热添加磁盘架上自动启用带内 ACP 。对于未启用带内 ACP 的配置，热添加磁盘架在运行时不会使用任何 ACP 功能。

- 不支持无中断堆栈整合。

  在系统启动并提供数据（ I/O 正在进行）时，您不能使用此操作步骤热添加从同一系统中的另一个堆栈热移除的磁盘架。

最佳实践注意事项

- 最佳实践是，在热添加磁盘架之前，安装最新版本的磁盘认证包（ DQP ）。

  安装当前版本的 DQP 后，您的系统便可识别和使用新认证的磁盘驱动器；因此，可以避免出现有关磁盘驱动器信息不是最新的系统事件消息。此外，您还可以避免由于无法识别磁盘驱动器而可能阻止磁盘分区。DQP 还会通知您磁盘驱动器固件不是最新的。

  "NetApp 下载：磁盘认证包"

- 最佳做法是，在热添加磁盘架前后运行 Config Advisor 。

  在热添加磁盘架之前运行 Config Advisor 可提供 SAS 连接的快照，验证磁盘架（ IOM ）固件版本，并允许您验证系统上已在使用的磁盘架 ID 。通过在热添加磁盘架后运行 Config Advisor ，您可以验证 SAS 连接布线是否正确，以及磁盘架 ID 在 HA 对或单控制器配置中是否唯一。

  如果生成任何 SAS 布线错误或重复的磁盘架 ID 错误，请按照提供的更正操作进行操作。

  要下载 Config Advisor ，您需要网络访问权限。

  "NetApp 下载： Config Advisor"

- 最佳实践是，在添加新磁盘架，磁盘架 FRU 组件或 SAS 缆线之前，应在系统上安装最新版本的磁盘架（ IOM ）固件和磁盘驱动器固件。

  可以在 NetApp 支持站点上找到最新版本的固件。

  "NetApp 下载：磁盘架固件"

  "NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

SAS 缆线处理注意事项

- 在将 SAS 端口插入之前，请目视检查该端口以验证其方向是否正确。

  SAS 缆线连接器具有键控。正确连接到 SAS 端口后，连接器会卡入到位，如果此时磁盘架电源已打开，则磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架，您可以插入 SAS 缆线连接器，拉片朝下（位于连接器的下侧）。

对于控制器， SAS 端口的方向可能因平台型号而异；因此，正确的 SAS 缆线连接器方向会有所不同。

- 为防止性能下降，请勿扭曲，折叠，挤压或踩踏缆线。

  缆线具有最小弯曲半径。电缆制造商规格定义了最小弯曲半径；但是，最小弯曲半径的一般准则是电缆直径的 10 倍。

- 使用 Velcro 缆线束而不是捆扎带捆绑和固定系统缆线，可以更轻松地调整缆线。

DS460C驱动器处理注意事项

- 这些驱动器与磁盘架机箱单独包装。

  您应清点驱动器。

- 拆开驱动器包装后、应保存包装材料以供将来使用。

  *可能丢失数据访问：*如果将来将磁盘架移动到数据中心的其他部分或将磁盘架传输到其他位置、则需要从驱动器抽盒中卸下驱动器、以避免可能损坏驱动器抽盒和驱动器。

  请将磁盘驱动器放在ESD袋中、直到准备好安装为止。

- 处理驱动器时、请始终佩戴ESD腕带、该腕带接地到存储机箱机箱上未上漆的表面、以防止静电释放。

  如果没有腕带，请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面，然后再处理磁盘驱动器。

安装具有**IOM12/IOM12B**模块的磁盘架以进行热添加

对于要热添加的每个磁盘架，您可以在为 SAS 连接布线之前将磁盘架安装到机架中，连接电源线，打开磁盘架电源并设置磁盘架 ID 。

步骤

1. 使用磁盘架随附的安装宣传单安装磁盘架随附的机架安装套件（适用于两柱或四柱机架安装）。

   如果要安装多个磁盘架，则应从机架的底部到顶部安装这些磁盘架，以获得最佳稳定性。

   请勿通过法兰将磁盘架安装到电信型机架中；磁盘架的重量可以发生原因使其在机架中自行折叠。

2. 使用套件随附的安装宣传单将磁盘架安装并固定到支架和机架上。

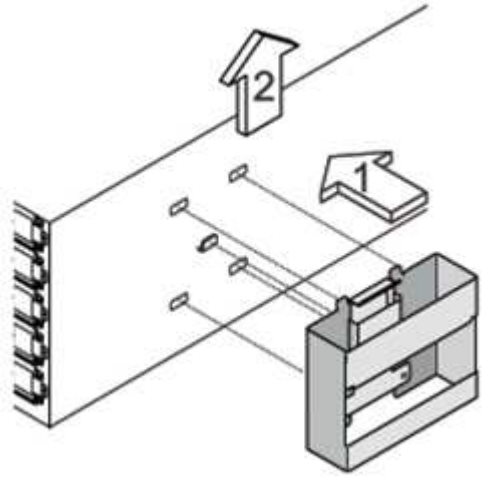
   为了减轻磁盘架重量并便于操作，请卸下电源和 I/O 模块（ IOM ）。

   对于DS460C磁盘架、尽管驱动器是单独包装的、因此磁盘架更轻便、但空的DS460C磁盘架的重量仍约为132磅(60千克)；因此、移动磁盘架时请注意以下事项。

   建议您使用一个机械升降机或四个人使用升降机把手安全移动空的DS460C磁盘架。

   您的DS460C发货随附了四个可拆卸的升降把手(每侧两个)。要使用提升把手、请将把手的卡舌插入磁盘架

侧面的插槽并向上推、直到其卡入到位、以安装提升把手。然后、在将磁盘架滑入导轨时、一次使用拇指闩锁断开一组手柄。下图显示了如何连接提升把手。



3. 重新安装在将磁盘架安装到机架之前卸下的所有电源和 IOM 。
4. 如果要安装DS460C磁盘架、请将驱动器安装到驱动器抽盒中；否则、请转至下一步。

> 请始终佩戴ESD腕带、该腕带接地至存储机箱上未上漆的表面、以防止静电放电。
>
> 如果没有腕带，请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面，然后再处理磁盘驱动器。

如果您购买的磁盘架部分填充、这意味着该磁盘架所支持的驱动器少于60个、请按如下所示安装每个磁盘架的驱动器：

- 将前四个驱动器安装到正面插槽(0、3、6和9)中。

> *设备故障风险：*为了确保气流正常并防止过热、请始终将前四个驱动器安装到前面的插槽(0、3、6和9)中。

- 对于其余驱动器、请将其均匀分布在每个抽盒中。

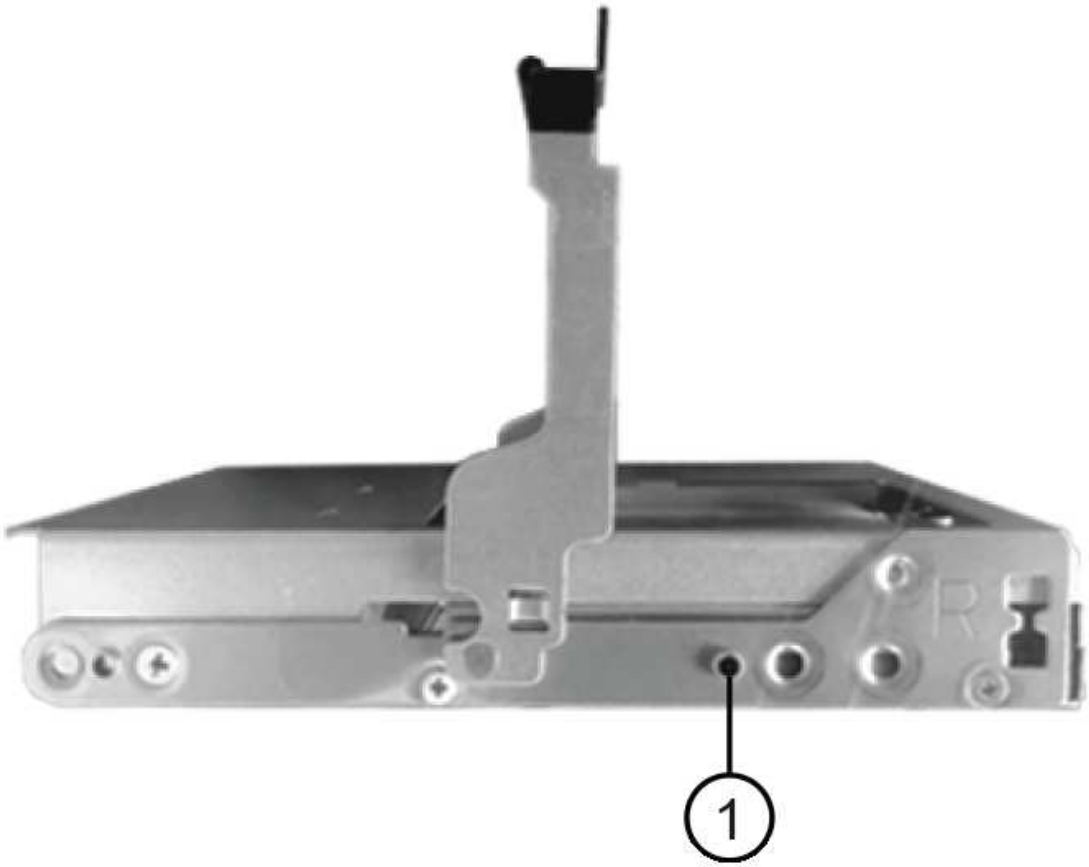
  下图显示了如何在磁盘架中的每个驱动器抽盒中将驱动器编号为 0 到 11 。

i. 打开磁盘架的顶部抽盒。

ii. 从ESD袋中取出驱动器。

iii. 将驱动器上的凸轮把手提起至垂直位置。

iv. 将驱动器托架两侧的两个凸起按钮与驱动器抽屉上驱动器通道中的匹配间隙对齐。



❶	驱动器托架右侧的凸起按钮

i. 竖直向下放下驱动器，然后向下旋转凸轮把手，直到驱动器在橙色释放闩锁下卡入到位。

ii. 对抽盒中的每个驱动器重复上述子步骤。

   您必须确保每个抽盒中的插槽 0 ， 3 ， 6 和 9 包含驱动器。

iii. 小心地将驱动器抽盒推回机箱。

> * 可能丢失数据访问： * 切勿关闭抽盒。缓慢推入抽盒，以避免抽盒震动并损坏存储阵列。

iv. 将两个拉杆推向中央，关闭驱动器抽屉。

v. 对磁盘架中的每个抽盒重复上述步骤。

vi. 连接前挡板。

5. 如果要添加多个磁盘架，请对要安装的每个磁盘架重复上述步骤。

6. 连接每个磁盘架的电源：

   a. 首先将电源线连接到磁盘架，使用电源线固定器将其固定到位，然后将电源线连接到不同的电源以提高故障恢复能力。

   b. 打开每个磁盘架的电源，等待磁盘驱动器旋转。

7. 将要热添加的每个磁盘架的磁盘架 ID 设置为 HA 对或单控制器配置中唯一的 ID 。

   如果您的平台型号具有内部磁盘架、则磁盘架ID必须在内部磁盘架和外部连接的磁盘架之间是唯一的。

   You can use the following substeps to change shelf IDs, or for more detailed instructions, use "更改磁盘架ID"。

   a. 如果需要，请运行 Config Advisor 来验证已在使用的磁盘架 ID 。

      您也可以运行 `storage shelf show -fields shelf-id` 命令来查看系统中已在使用的磁盘架 ID 列表（如果存在重复项）。

   b. 访问左端盖后面的磁盘架 ID 按钮。

c. 将磁盘架 ID 更改为有效 ID （ 00 到 99 ）。

d. 重新启动磁盘架以使磁盘架 ID 生效。

   请至少等待 10 秒，然后再重新启动以完成重新启动。

磁盘架 ID 将闪烁，操作员显示面板琥珀色 LED 将闪烁，直到重新启动磁盘架。

a. 对要热添加的每个磁盘架重复子步骤 a 到 d 。

使用缆线连接具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架以进行热添加

您可以根据需要为热添加磁盘架的SAS连接(磁盘架到磁盘架和控制器到堆栈)布线、以便它们可以连接到系统。

开始之前

You must have met the requirements in "Requirements for hot-adding disk shelves with IOM12 modules" and installed, powered on, and set shelf IDs for each disk shelf as instructed in "安装具有IOM12模块的磁盘架以进行热添加"。

关于此任务

- 有关磁盘架到磁盘架的 `standard` 布线和磁盘架到磁盘架的 `d`外宽 布线的说明和示例，请参见 "磁盘架到磁盘架 SAS 连接规则"。
- 有关如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接的工作表的说明，请参见 "如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接以实现多路径连接的工作表" 或 "如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接以实现四路径连接的工作表"。
- 为热添加的磁盘架布线后， ONTAP 会识别它们：如果启用了磁盘所有权自动分配，则会分配磁盘所有权；如果需要，磁盘架（ IOM ）固件和磁盘驱动器固件应自动更新； 如果您的配置启用了带内 ACP ，则会在热添加的磁盘架上自动启用它。

> 固件更新可能需要长达 30 分钟。

步骤

1. 如果要为要热添加的磁盘架手动分配磁盘所有权，则需要在启用磁盘所有权自动分配时将其禁用；否则，请转至下一步。

   如果堆栈中的磁盘属于 HA 对中的两个控制器，则需要手动分配磁盘所有权。

   您可以在为热添加磁盘架布线之前禁用磁盘所有权自动分配，然后在步骤 7 中，在为热添加的磁盘架布线之后重新启用它。

   a. 验证是否已启用磁盘所有权自动分配：`storage disk option show`

      如果您有 HA 对，则可以在任一控制器的控制台中输入命令。

   如果启用了磁盘所有权自动分配，则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示 "`on` " （对于每个控制器）。

   a. 如果启用了磁盘所有权自动分配，则需要将其禁用：`storage disk option modify -node _node_Nam_e -autodassign off`

      您需要在 HA 对中的两个控制器上禁用磁盘所有权自动分配。

2. 如果要将磁盘架堆栈直接热添加到控制器，请完成以下子步骤；否则，请转至步骤 3 。

   a. 如果要热添加的堆栈具有多个磁盘架，请使用缆线连接磁盘架到磁盘架的连接；否则，请转至子步骤 b

条件	那么 ...
您正在使用缆线将具有多路径HA、三路径HA、多路径、单路径HA或单路径连接的堆栈连接到控制器	使用缆线将磁盘架到磁盘架的连接设置为 `standard` 连接（使用 IOM 端口 3 和 1 ）： i. 从堆栈中的第一个逻辑磁盘架开始，将 IOM A 端口 3 连接到下一个磁盘架的 IOM A 端口 1 ，直到堆栈中的每个 IOM A 均已连接。 ii. 对 IOM B 重复子步骤 I
您正在为具有四路径 HA 或四路径连接的堆栈连接到控制器	将磁盘架到磁盘架的连接布线为 `d`两宽 连接：您可以使用 IOM 端口 3 和 1 连接标准连接，然后使用 IOM 端口 4 和 2 连接双宽连接。 i. 从堆栈中的第一个逻辑磁盘架开始，将 IOM A 端口 3 连接到下一个磁盘架的 IOM A 端口 1 ，直到堆栈中的每个 IOM A 均已连接。 ii. 从堆栈中的第一个逻辑磁盘架开始，将 IOM A 端口 4 连接到下一个磁盘架的 IOM A 端口 2 ，直到堆栈中的每个 IOM A 均已连接。 iii. 对 IOM B 重复子步骤 I 和 ii

   b. 查看控制器到堆栈的布线工作表和布线示例，了解是否存在适用于您的配置的完整工作表。

      "使用内部存储的平台的控制器到堆栈布线工作表和布线示例"

      "多路径HA配置的控制器到堆栈布线工作表和布线示例"

      "具有两个四端口 SAS HBA 的四路径 HA 配置的控制器到堆栈布线工作表和布线示例"

   c. 如果您的配置工作表已完成，请使用已完成的工作表为控制器到堆栈的连接布线；否则，请转至下一子步骤。

   d. 如果您的配置没有已完成的工作表，请填写相应的工作表模板，然后使用已完成的工作表为控制器到堆栈的连接布线。

      "用于多路径连接的控制器到堆栈布线工作表模板"

   "用于四路径连接的控制器到堆栈布线工作表模板"

   a. 确认所有缆线均已牢固固定。

3. 如果要将一个或多个磁盘架热添加到现有堆栈的一端(逻辑第一个或最后一个磁盘架)、请完成适用于您的配置的子步骤；否则、请转至下一步。

请确保在断开缆线连接并重新连接缆线之间至少等待70秒、如果要将缆线更换为较长的缆线、请务必等待。

如果您 ...	那么 ...
将磁盘架热添加到与控制器具有多路径HA、三路径HA、多路径、四路径HA或四路径连接的堆栈末端	a. 断开与任何控制器相连的堆栈末端磁盘架 IOM A 的所有缆线；否则，请转至子步骤 E 保持这些缆线的另一端连接到控制器，或者根据需要使用较长的缆线更换缆线。 b. 使用缆线将磁盘架的 IOM A 连接到堆栈末端的磁盘架与要热添加的磁盘架的 IOM A 。 c. Reconnect any cables that you removed in substep a to the same port(s) on IOM A of the disk shelf you are hot-adding; otherwise, go to the next substep. d. 确认所有缆线均已牢固固定。 e. 对 IOM B 重复子步骤 a 到 d ；否则，转至步骤 4 。
在单路径 HA 或单路径配置中将磁盘架热添加到堆栈的一端，适用于 AFF A200 ， AFF A220 ， FAS2600 系列和 FAS2700 系统。 以下说明用于将未建立控制器到堆栈连接的堆栈的末端热添加到该堆栈的末尾。	a. 使用缆线将堆栈中磁盘架的 IOM A 与要热添加的磁盘架的 IOM A 之间的磁盘架到磁盘架连接。 b. 确认缆线已牢固固定。 c. 对 IOM B 重复适用的子步骤

4. 如果您使用迷你 SAS HD SAS 光缆将磁盘架热添加到使用 SAS 铜缆连接的磁盘架堆栈中，请更换 SAS 铜缆；否则，请转至下一步。

   The stack must meet the requirements stated in the 使用IOM12/IOM12B模块热添加磁盘架的要求 section of this procedure.

   一次更换一根缆线、并确保在断开缆线与连接新缆线之间至少等待70秒。

5. 下载并运行 Config Advisor 以验证 SAS 连接是否已正确布线。

   "NetApp 下载： Config Advisor"

   如果生成任何 SAS 布线错误，请按照提供的更正操作进行操作。

6. 验证每个热添加磁盘架的 SAS 连接： `storage shelf show -shelf` *`shelf_name`* `-connectivity`

   您必须对热添加的每个磁盘架运行此命令。

   例如，以下输出显示热添加的磁盘架 2.5 连接到每个控制器上的启动程序端口 1a 和 0d （端口对 1a/0d ）（在具有一个四端口 SAS HBA 的 FAS8080 多路径 HA 配置中）：

```
cluster1::> storage shelf show -shelf 2.5 -connectivity

           Shelf Name: 2.5
             Stack ID: 2
             Shelf ID: 5
            Shelf UID: 40:0a:09:70:02:2a:2b
        Serial Number: 101033373
          Module Type: IOM12
                Model: DS224C
         Shelf Vendor: NETAPP
           Disk Count: 24
      Connection Type: SAS
          Shelf State: Online
               Status: Normal

Paths:

Controller     Initiator   Initiator Side Switch Port   Target Side
Switch Port   Target Port   TPGN
------------   ---------   --------------------------
-----------------------   -----------   ------
stor-8080-1    1a           -                           -
-             -
stor-8080-1    0d           -                           -
-             -
stor-8080-2    1a           -                           -
-             -
stor-8080-2    0d           -                           -
-             -

Errors:
------
-
```

7. 如果您在步骤 1 中禁用了磁盘所有权自动分配，请手动分配磁盘所有权，然后根据需要重新启用磁盘所有权自动分配：

   a. 显示所有未分配的磁盘：`storage disk show -container-type unassigned`

   b. 分配每个磁盘：s存储磁盘 `assign -disk disk_name -owner owner_name`

      您可以使用通配符一次分配多个磁盘。

   c. 如果需要，请重新启用磁盘所有权自动分配：`storage disk option modify -node node_name -autodassign on`

      您需要在 HA 对中的两个控制器上重新启用磁盘所有权自动分配。

8. 如果您的配置运行带内 ACP ，请验证是否已在热添加磁盘架上自动启用带内 ACP： `storage shelf ACP show`

   在输出中，每个节点的 "`带内` " 列为 "`活动` " 。

移动或传输DS460C磁盘架

如果将来将DS460C磁盘架移动到数据中心的其他部分或将磁盘架传输到其他位置、则需要从驱动器抽盒中卸下驱动器、以避免可能损坏驱动器抽盒和驱动器。

- 如果在磁盘架热添加过程中安装了DS460C磁盘架、但您保存了驱动器包装材料、请在移动驱动器之前使用这些材料重新打包驱动器。

  如果未保存包装材料、则应将驱动器放在缓冲表面上或使用备用缓冲包装。切勿将驱动器堆栈在彼此之上。

- 在处理驱动器之前、请佩戴ESD腕带、该腕带接地到存储机箱上未上漆的表面。

  如果没有腕带、请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面、然后再处理驱动器。

- 您应采取措施小心处理驱动器：
  - 在拆卸、安装或搬运驱动器以支撑其重量时、请始终用双手。

    请勿将手放在驱动器托架下侧暴露的驱动器板上。

  - 请注意、不要将驱动器撞到其他表面。
  - 驱动器应远离磁性设备。

    磁场可能会破坏驱动器上的所有数据、并且发生原因 会对驱动器电路造成不可修复的损坏。

将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到IOM6磁盘架堆栈中

如果需要更多存储、您可以将IOM12/IOM12B磁盘架(带有IOM12/IOM12B模块的SAS磁盘架)热添加到IOM6磁盘架堆栈(带有IOM6模块的SAS磁盘架)中、这意味着您可以混合一个堆栈。

热添加的要求

在将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到IOM6磁盘架堆栈之前、HA对、单控制器或延伸型MetroCluster 配置(系统)必须满足特定要求。

有关网桥连接的 MetroCluster 配置，请参见 网桥连接 MetroCluster 配置中的热添加要求。

- 您的系统和ONTAP 版本必须支持在同一个堆栈(混合堆栈)中混合使用IOM6磁盘架和IOM12B磁盘架。

  您可以使用以下方法之一验证支持：

- 在任一控制器的管理提示符处输入 `run local sysconfig` 命令。

  如果SAS2/SAS3混合堆栈支持字段未显示在输出中或其值为"none"、则表示您的系统不支持混合堆栈。

  如果SAS2/SAS3 Mixed Stack Support字段中显示"all"、则表示您的系统支持混合堆栈。

如果SAS2/SAS3 Mixed Stack Support字段中显示"Bree-Attached "、则只有当存储架通过ATTO FibreBridge连接时、您的系统才支持混合堆栈。

- 转到 Hardware Universe 并导航到您的平台信息。

  "NetApp Hardware Universe"

- 如果要向 MetroCluster 配置添加磁盘架，则此配置必须满足《 MetroCluster 安装和配置指南》中的所有要求。

  "《 MetroCluster IP 安装和配置指南》"

  "《 ONTAP 9 延伸型 MetroCluster 安装和配置指南》"

  "《 ONTAP 9 光纤连接 MetroCluster 安装和配置指南》"

- 要热添加IOM12/IOM12B磁盘架的IOM6磁盘架堆栈必须使用SAS铜缆进行布线(适用于所有磁盘架到磁盘架和控制器到堆栈连接)。

  混合堆栈不支持 SAS 光缆。

  > 如果IOM6磁盘架堆栈使用任何SAS光缆进行布线、则不能热添加IOM12/IOM12B磁盘架。Contact your NetApp sales representative.

- 您的系统的驱动器数必须小于支持的最大驱动器数、至少等于可安装在要热添加的IOM12/IOM12B磁盘架中的驱动器数。

  热添加IOM12/IOM12B磁盘架后、您不能超过系统支持的最大驱动器数。

  "NetApp Hardware Universe"

- 您的系统不能显示任何 SAS 布线错误消息。

  您必须使用错误消息提供的更正操作更正任何布线错误。

  "NetApp 下载： Config Advisor"

- 您必须已订购并收到IOM12/IOM12B磁盘架以及适当数量和类型的SAS铜缆。

  IOM12/IOM12B磁盘架使用迷你SAS HD连接器。IOM6 shelves use QSFP connectors.

网桥连接 **MetroCluster** 配置中的热添加要求

如果要将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到使用MetroCluster 配置中的一对ATTO FibreBridge网桥连接的IOM6磁盘架堆栈中、则系统必须满足特定要求。

- 如果当前配置中提供了网桥SAS端口、则应将IOM12/IOM12B磁盘架作为单独的堆栈进行添加。

  在堆栈中混用IOM12/IOM12B和IOM6模块之前、请使用所有网桥端口。

- 您的系统和ONTAP 版本必须支持在同一个堆栈(混合堆栈)中混合使用IOM6磁盘架和IOM12B磁盘架。

  您可以使用以下方法之一验证支持：

  - 在任一控制器的管理提示符处输入 `run local sysconfig` 命令。

    如果 SAS2/SAS3 混合堆栈支持字段未显示在输出中或其值为 none ，则表示您的系统不支持混合堆栈。

  如果 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support 字段中显示了其他任何内容，例如 ALL 或 bride-attached ，则表示您的系统支持混合堆栈。

  - 转到 Hardware Universe 并导航到您的平台信息。

    "NetApp Hardware Universe"

- 此配置必须满足《 MetroCluster 安装和配置指南》中的所有要求。

  "安装和配置延伸型 MetroCluster 配置"

  "安装和配置光纤连接的 MetroCluster 配置"

- 要热添加IOM12/IOM12B磁盘架的IOM6磁盘架堆栈必须使用SAS铜缆进行布线(适用于所有磁盘架到磁盘架和控制器到堆栈连接)。

  混合堆栈不支持 SAS 光缆。

  > 如果IOM6磁盘架堆栈使用任何SAS光缆进行布线、则不能热添加IOM12/IOM12B磁盘架。Contact your NetApp sales representative.

- 您的配置必须小于网桥端口支持的最大驱动器数。
- 您必须已订购并收到IOM12/IOM12B磁盘架以及适当数量和类型的SAS铜缆。

  IOM12/IOM12B磁盘架使用迷你SAS HD连接器。IOM6 shelves use QSFP connectors.

- 网桥必须运行固件版本 3.16/4.16 及更高版本。

热添加注意事项

在将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到IOM6磁盘架堆栈之前、您应熟悉此操作步骤 的各个方面和最佳实践。

一般注意事项

- 强烈建议您热添加的IOM12/IOM12B磁盘架运行固件版本0260或更高版本、然后再使用缆线将其连接到系统。

  如果热添加磁盘架未正确连接到堆栈，则使用受支持版本的磁盘架固件可防止存储堆栈访问问题。

将IOM12/IOM12B磁盘架固件下载到磁盘架后、请在任一控制器的控制台中输入`storage shelf show -module`命令、以验证固件版本是否为0260或更高版本。

- 不支持无中断堆栈整合。

  在系统启动并提供数据（ I/O 正在进行）时，您不能使用此操作步骤热添加从同一系统中的另一个堆栈热移除的磁盘架。

- 如果受影响磁盘架具有镜像聚合，则可以使用此操作步骤热添加在同一 MetroCluster 系统中热移除的磁盘架。
- 将具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架热添加到具有IOM6模块的磁盘架堆栈时、整个堆栈的性能将以6 Gbps (以最低通用速度运行)运行。

  如果要热添加的磁盘架是已从IOM3或IOM6模块升级到IOM12/IOM12B模块的磁盘架、则堆栈的运行速度为12 Gbps；但是、磁盘架背板和磁盘功能会将磁盘性能限制为3 Gbps或6 Gbps。

- 为热添加的磁盘架布线后， ONTAP 将识别该磁盘架：
  - 如果启用了自动驱动器分配，则会分配驱动器所有权。
  - 如果需要，应自动更新磁盘架（ IOM ）固件和驱动器固件。

    固件更新可能需要长达 30 分钟。

最佳实践注意事项

- * 最佳实践： * 最佳实践是，在热添加磁盘架之前，系统上应安装最新版本的磁盘架（ IOM ）固件和驱动器固件。

  "NetApp 下载：磁盘架固件"

  "NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

  请勿将固件还原到不支持您的磁盘架及其组件的版本。

- * 最佳实践： * 最佳实践是，在热添加磁盘架之前安装最新版本的磁盘认证包（ DQP ）。

  安装最新版本的 DQP 后，您的系统便可识别和使用新认证的驱动器。这样可以避免出现有关驱动器信息不最新以及由于无法识别驱动器而阻止驱动器分区的系统事件消息。DQP 还会通知您驱动器固件不是最新的。

  "NetApp 下载：磁盘认证包"

- * 最佳实践： * 最佳实践是在热添加磁盘架前后运行 Active IQ Config Advisor 。

  在热添加磁盘架之前运行 Active IQ Config Advisor 可提供现有 SAS 连接的快照，验证磁盘架（ IOM ）固件版本，并允许您验证系统上已在使用的磁盘架 ID 。通过在热添加磁盘架后运行 Active IQ Config Advisor ，您可以验证磁盘架布线是否正确以及磁盘架 ID 在系统中是否唯一。

  "NetApp 下载： Config Advisor"

- * 最佳实践： * 最佳实践是在您的系统上运行带内 ACP （ IBACP ）。

- 对于运行IBACP的系统、IBACP会自动在热添加的IOM12/IOM12B磁盘架上启用。
- 对于启用了带外ACP的系统、IOM12/IOM12B磁盘架不提供ACP功能。

  您应迁移到 IBACP 并删除带外 ACP 布线。

- 如果您的系统未运行 IBACP ，并且您的系统满足 IBACP 的要求，则可以在热添加 IOM12 磁盘架之前将系统迁移到 IBACP 。

  "迁移到 IBACP 的说明"

> 迁移说明提供了 IBACP 的系统要求。

准备手动分配驱动器所有权以进行热添加

如果要手动为要热添加的IOM12/IOM12B磁盘架分配驱动器所有权、则需要禁用自动驱动器分配(如果已启用)。

开始之前

您必须已满足系统要求。

[热添加的要求]

网桥连接 MetroCluster 配置中的热添加要求

关于此任务

如果您有 HA 对，则如果磁盘架中的驱动器将由两个控制器模块拥有，则需要手动分配驱动器所有权。

步骤

1. 验证是否已启用自动驱动器分配： `storage disk option show`

   如果您有 HA 对，则可以在任一控制器模块上输入命令。

   如果启用了自动驱动器分配，则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示 `on` （对于每个控制器模块）。

2. 如果启用了自动驱动器分配，请将其禁用： `storage disk option modify -node` *`node_name`* `-autodassign off`

   如果您具有 HA 对或双节点 MetroCluster 配置，则必须在两个控制器模块上禁用自动驱动器分配。

安装用于热添加的磁盘架

对于要热添加的每个磁盘架，您可以将磁盘架安装到机架中，连接电源线，打开磁盘架电源并设置磁盘架 ID 。

1. 使用磁盘架随附的安装宣传单安装磁盘架随附的机架安装套件（适用于两柱或四柱机架安装）。

> 如果要安装多个磁盘架，则应从机架的底部到顶部安装这些磁盘架，以获得最佳稳定性。

> 请勿通过法兰将磁盘架安装到电信型机架中；磁盘架的重量可以发生原因使其在机架中自行折叠。

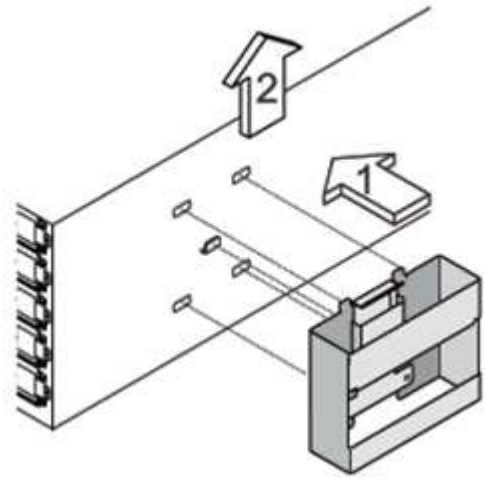
2. 使用套件随附的安装宣传单将磁盘架安装并固定到支架和机架上。

   为了减轻磁盘架重量并便于操作，请卸下电源和 I/O 模块（ IOM ）。

   对于DS460C磁盘架、尽管驱动器是单独包装的、因此磁盘架更轻便、但空的DS460C磁盘架的重量仍约为132磅(60千克)；因此、移动磁盘架时请注意以下事项。

   建议您使用一个机械升降机或四个人使用升降机把手安全移动空的DS460C磁盘架。

   您的DS460C发货随附了四个可拆卸的升降把手(每侧两个)。要使用提升把手、请将把手的卡舌插入磁盘架侧面的插槽并向上推、直到其卡入到位、以安装提升把手。然后、在将磁盘架滑入导轨时、一次使用拇指闩锁断开一组手柄。下图显示了如何连接提升把手。



3. 重新安装在将磁盘架安装到机架之前卸下的所有电源和 IOM 。
4. 如果要安装DS460C磁盘架、请将驱动器安装到驱动器抽盒中；否则、请转至下一步。

   请始终佩戴ESD腕带、该腕带接地至存储机箱上未上漆的表面、以防止静电放电。

   如果没有腕带，请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面，然后再处理磁盘驱动器。

   如果您购买的磁盘架部分填充、这意味着该磁盘架所支持的驱动器少于60个、请按如下所示安装每个磁盘架的驱动器：

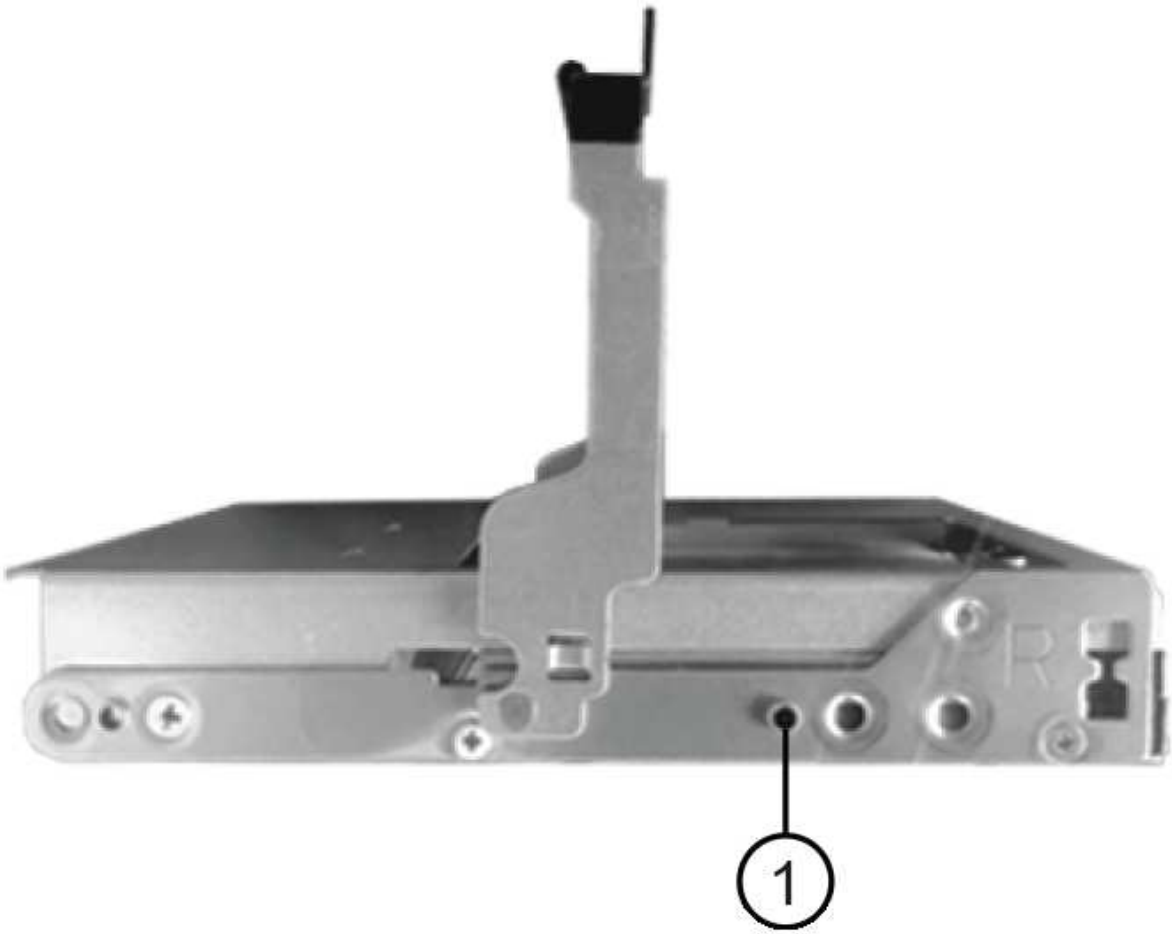
   - 将前四个驱动器安装到正面插槽(0、3、6和9)中。

     *设备故障风险：*为了确保气流正常并防止过热、请始终将前四个驱动器安装到前面的插槽(0、3、6和9)中。

   - 对于其余驱动器、请将其均匀分布在每个抽盒中。

下图显示了如何在磁盘架中的每个驱动器抽盒中将驱动器编号为 0 到 11 。

1. 打开磁盘架的顶部抽盒。
2. 从ESD袋中取出驱动器。
3. 将驱动器上的凸轮把手提起至垂直位置。
4. 将驱动器托架两侧的两个凸起按钮与驱动器抽屉上驱动器通道中的匹配间隙对齐。



1	驱动器托架右侧的凸起按钮

5. 竖直向下放下驱动器，然后向下旋转凸轮把手，直到驱动器在橙色释放闩锁下卡入到位。
6. 对抽盒中的每个驱动器重复上述子步骤。

   您必须确保每个抽盒中的插槽 0 ， 3 ， 6 和 9 包含驱动器。

7. 小心地将驱动器抽盒推回机箱。

> * 可能丢失数据访问： * 切勿关闭抽盒。缓慢推入抽盒，以避免抽盒震动并损坏存储阵列。

8. 将两个拉杆推向中央，关闭驱动器抽屉。
9. 对磁盘架中的每个抽盒重复上述步骤。
10. 连接前挡板。
    a. 如果要添加多个磁盘架，请对要安装的每个磁盘架重复上述步骤。
    b. 连接每个磁盘架的电源：
11. 首先将电源线连接到磁盘架，使用电源线固定器将其固定到位，然后将电源线连接到不同的电源以提高故障恢复能力。
12. 打开每个磁盘架的电源，等待磁盘驱动器旋转。
    a. 将要热添加的每个磁盘架的磁盘架 ID 设置为 HA 对或单控制器配置中唯一的 ID 。

       A valid shelf ID is 00 through 99.建议您设置磁盘架ID、以便IOM6磁盘架使用较低的数字(1 - 9)、而IOM12/IOM12B磁盘架使用较高的数字(10或以上)。

    如果您的平台型号具有板载存储，则磁盘架 ID 必须在内部磁盘架和外部连接的磁盘架之间是唯一的。建议将内部磁盘架设置为 0 。在 MetroCluster IP 配置中，仅应用外部磁盘架名称，因此磁盘架名称不需要唯一。
13. 如果需要，请运行 Active IQ Config Advisor 来验证已在使用的磁盘架 ID 。

    "NetApp 下载： Config Advisor"

    您也可以运行 `storage shelf show -fields shelf-id` 命令来查看系统中已在使用的磁盘架 ID 列表（如果存在重复项）。
14. 访问左端盖后面的磁盘架 ID 按钮。
15. 按住橙色按钮，直到数字显示屏上的第一个数字闪烁，这可能需要长达三秒钟的时间，从而更改磁盘架 ID 的第一个数字。
16. 按按钮可向前移动此数字，直到达到所需数字为止。
17. 对第二个数字重复子步骤 c 和 d 。
18. 按住按钮，直到第二个数字停止闪烁，这可能需要长达三秒钟的时间，以退出编程模式。
19. 重新启动磁盘架以使磁盘架 ID 生效。

    您必须关闭两个电源开关，等待 10 秒，然后重新打开它们，才能完成重新启动。
20. 对要热添加的每个磁盘架重复子步骤 b 到 g 。

为热添加的磁盘架布线

如何使用缆线将IOM12/IOM12B磁盘架连接到IOM6磁盘架堆栈取决于IOM12/IOM12B磁盘架是否为初始IOM12/IOM12B磁盘架、这意味着堆栈中不存在其他IOM12/IOM12B磁盘架、 或者它是否是现有混合堆栈的额外IOM12/IOM12B磁盘架、这意味着堆栈中已存在一个或多个IOM12/IOM12B磁盘架。这还取决于堆栈是否具有多路径HA、三路径HA、多路径、单路径HA或单路径连接。

开始之前

- 您必须已满足系统要求。

  [热添加的要求]

- 如果适用，您必须已完成准备操作步骤。

  [准备手动分配驱动器所有权以进行热添加]

- 您必须已安装磁盘架，打开其电源并设置磁盘架 ID 。

  [安装用于热添加的磁盘架]

关于此任务

- 您始终可以将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到堆栈中最后一个逻辑磁盘架、以便在堆栈中保持单个速度过渡。

  通过将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到堆栈中最后一个逻辑磁盘架、IOM6磁盘架将保持分组在一起、IOM12B磁盘架将保持分组在一起、以便在两组磁盘架之间实现单速过渡。

  例如：

  - 在HA对中、包含两个IOM6磁盘架和两个IOM12/IOM12B磁盘架的堆栈中的单速过渡如下所示：

    ```
     Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <->
    Controller
    ** 在具有内部存储的HA对(IOM12E/IOM12G)中、包含两个IOM12/IOM12B
    磁盘架和两个IOM6磁盘架的堆栈中的单速过渡如下所示：
    ```

    ```
    IOM12E 0b/IOM12G 0b1 <-> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <---> IOM6 <->
    IOM6 <-> IOM12E 0a/IOM12G 0a
    ```

    内部存储端口0b/0b1是来自内部存储(扩展器)的端口、由于它连接到热添加的IOM12/IOM12B磁盘架(堆栈中的最后一个磁盘架)、因此IOM12/IOM12B磁盘架组会保持在一起、并通过堆栈和内部IOM12E/IOM12G存储进行一次性过渡。

- 混合堆栈仅支持单速过渡。您不能再进行其他速度过渡。例如，一个堆栈中不能有两个速度过渡，如下所示：

  ```
   Controller <-> IOM6 <-> IOM6 <---> IOM12/IOM12B <-> IOM12/IOM12B <--->
  IOM6 <-> Controller
  * 您可以将 IOM6 磁盘架热添加到混合堆栈中。但是，您必须将其热添加到 IOM6
  磁盘架（现有一组 IOM6 磁盘架）所在堆栈的一侧，以便在堆栈中保持单速过渡。
  * 首先通过连接IOM A路径上的SAS端口来为
  IOM12/IOM12B磁盘架布线、然后根据堆栈连接情况对IOM B路径重复上述布线步骤。
  ```

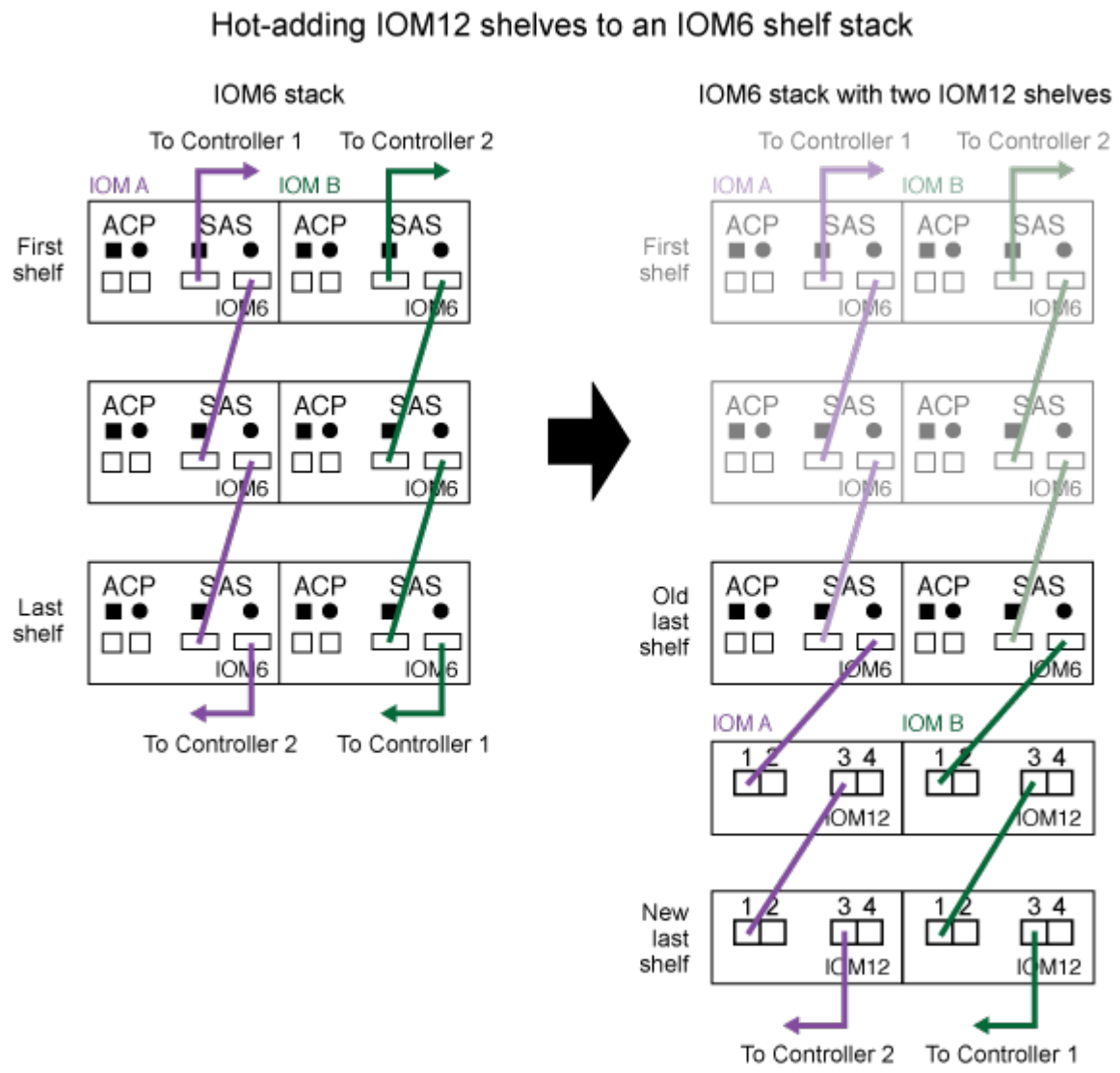
在 MetroCluster 配置中，不能使用 IOM B 路径。

- 初始IOM12/IOM12B磁盘架(连接到逻辑上一个IOM6磁盘架的磁盘架)始终连接到IOM6磁盘架圆形端口(而不是方形端口)。
- SAS 缆线连接器具有方向性；正确连接到 SAS 端口时，连接器会卡入到位。

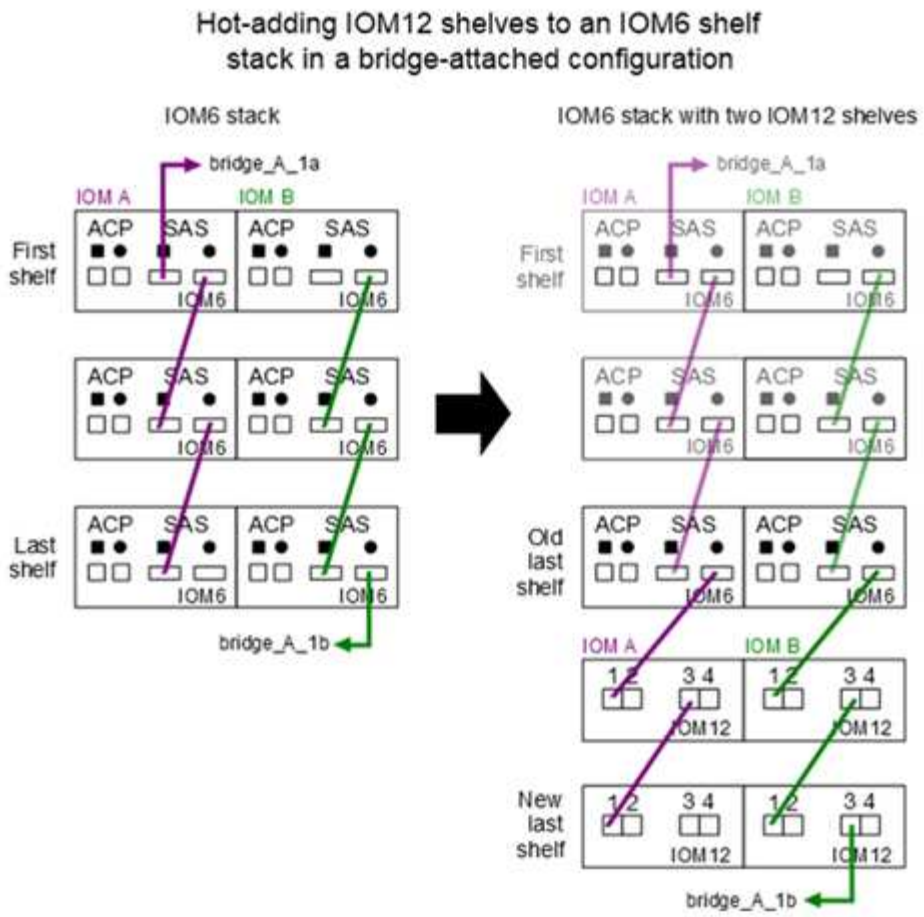
  对于磁盘架，您可以插入 SAS 缆线连接器，拉片朝下（位于连接器的下侧）。对于控制器， SAS 端口的方向可能因平台型号而异；因此，正确的 SAS 缆线连接器方向会有所不同。

- 在未使用FC-SAS网桥的配置中、您可以参考下图将IOM12/IOM12B磁盘架连接到IOM6磁盘架堆栈。

  此图特定于具有多路径HA连接的堆栈；但是、布线概念可应用于具有多路径、三路径HA、单路径HA、单路径连接和延伸型MetroCluster配置的堆栈。



- 在桥接MetroCluster 配置中、使用缆线将IOM12/IOM12B磁盘架连接到IOM6磁盘架堆栈时、您可以参考下



图。

步骤

1. 物理确定堆栈中的最后一个逻辑磁盘架。

   根据您的平台型号和堆栈连接(多路径HA、三路径HA、多路径、单路径HA或单路径)、 逻辑最后一个磁盘架是从控制器SAS端口B和D连接到堆栈的磁盘架、或者没有连接到任何控制器的磁盘架(因为控制器到堆栈的连接通过控制器SAS端口A和C连接到堆栈的逻辑顶部)。

2. 如果要热添加的IOM12/IOM12B磁盘架是要添加到IOM6堆栈的初始IOM12/IOM12B磁盘架、这意味着IOM6磁盘架堆栈中不存在其他IOM12/IOM12B磁盘架、请完成相应的子步骤。

   请确保在断开缆线连接并重新连接缆线与更换另一根缆线之间至少等待70秒。

   否则，请转至步骤 3 。

如果 **IOM6** 堆栈连接 …	那么 …
通过控制器连接到最后一个逻辑磁盘架的多路径HA、三路径HA、多路径或单路径HA (包括延伸型MetroCluster配置)	a. 从最后一个 IOM6 磁盘架 IOM A 圆形端口断开控制器到堆栈的缆线连接到控制器或网桥。 记下控制器端口。 将缆线放在一旁。不再需要它。 否则，请转至子步骤 E b. 使用缆线将最后一个IOM6磁盘架IOM A圆形端口(子步骤A)与新的IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接。 使用 SAS 铜缆 QSFP-to-Mini-SAS HD 。 c. 如果要热添加另一个IOM12/IOM12B磁盘架、请在刚刚连接缆线的磁盘架的IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3和下一个IOM12B磁盘架IOM A端口1之间使用缆线连接磁盘架到磁盘架。 使用 SAS 铜缆迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。 否则，请转至下一子步骤。 d. 通过使用缆线将控制器或网桥上的同一端口(在子步骤A中)连接到新的最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3、重新建立控制器到堆栈的连接。 根据控制器上的端口类型，使用 SAS 铜缆 QSFP-to-Mini-SAS HD 缆线或迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。 e. 对 IOM B 重复子步骤 a 到 d 否则，请转至步骤 4 。

如果 **IOM6** 堆栈连接 ...	那么 ...
MetroCluster 配置中的网桥连接	a. 从最后一个 IOM6 磁盘架 IOM A 圆形端口断开底部网桥到堆栈的缆线。 记下网桥端口。 将缆线放在一旁。不再需要它。 否则，请转至子步骤 E b. 使用缆线将最后一个IOM6磁盘架IOM A圆形端口(子步骤A)与新的IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接。 使用 SAS 铜缆 QSFP-to-Mini-SAS HD 。 c. 如果要热添加另一个IOM12/IOM12B磁盘架、请在刚刚连接缆线的磁盘架的IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3和下一个IOM12B磁盘架IOM A端口1之间使用缆线连接磁盘架到磁盘架。 使用 SAS 铜缆迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。 否则，请转至下一子步骤。 d. 重复子步骤 b 和 c ，为 IOM B 的磁盘架到磁盘架连接布线 e. 通过使用缆线将网桥上的同一端口(在子步骤A中)连接到新的最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3、重新建立底部网桥到堆栈连接。 根据控制器上的端口类型，使用 SAS 铜缆 QSFP-to-Mini-SAS HD 缆线或迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。 f. 转至步骤 4. 。
单路径 HA 或单路径，没有控制器连接到最后一个逻辑磁盘架	a. 使用缆线将最后一个IOM6磁盘架IOM A圆形端口与新的IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接。 使用 SAS 铜缆 QSFP-to-Mini-SAS HD 。 b. 对 IOM B 重复上述子步骤 c. 如果要热添加另一个IOM12/IOM12B磁盘架、请重复子步骤a和b 否则，请转至步骤 4 。

3. 如果您要热添加的IOM12/IOM12B磁盘架是现有混合堆栈中的一个额外IOM12/IOM12B磁盘架、这意味着堆栈中已存在一个或多个IOM12B磁盘架、请完成相应的子步骤。

> 请确保在断开缆线连接并重新连接缆线之间至少等待70秒、如果要将缆线更换为较长的缆线、请务必等待。

混合堆栈连接	那么 ...
多路径HA、三路径HA、多路径或单路径HA、可通过控制器连接到最后一个逻辑磁盘架、或者在MetroCluster配置中通过网桥连接	a. 将控制器到堆栈的缆线从最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3移至最后一个新IOM12/IOM12B磁盘架上的同一端口。 b. 如果要热添加一个IOM12/IOM12B磁盘架、请使用缆线将最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3与最后一个IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接。 使用 SAS 铜缆迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。 否则，请转至下一子步骤。 c. 如果要热添加多个IOM12/IOM12B磁盘架、请在最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3和下一个IOM12B磁盘架IOM A端口1之间使用缆线连接磁盘架到磁盘架、然后对任何其他IOM12/IOM12B磁盘架重复此操作。 使用额外的 SAS 铜线迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。 否则，请转至下一子步骤。 d. 对 IOM B 重复子步骤 a 到 c 否则，请转至步骤 4 。

混合堆栈连接	那么 ...
MetroCluster 配置中的网桥连接	a. 将底部网桥到堆栈缆线从旧的最后一个IOM12/IOM12B磁盘架移至最后一个新IOM12B磁盘架上的同一端口。 b. 使用缆线将最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3与下一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接到磁盘架、然后对任何其他IOM12B磁盘架重复此操作。 使用 SAS 铜缆迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。 c. 使用缆线将最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM B端口3与下一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM B端口1之间的磁盘架到磁盘架连接到磁盘架、然后对任何其他IOM12B磁盘架重复此操作。 d. 转至步骤 4. 。
单路径 HA 或单路径，没有控制器连接到最后一个逻辑磁盘架	a. 使用缆线将最后一个IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口3与最后一个新IOM12/IOM12B磁盘架IOM A端口1之间的磁盘架到磁盘架连接。 使用 SAS 铜缆迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 缆线。 b. 对 IOM B 重复上述子步骤 c. 如果要热添加另一个IOM12/IOM12B磁盘架、请重复子步骤a和b 否则，请转至步骤 4 。

4. 验证 SAS 连接是否已正确布线。

   如果生成任何布线错误，请按照提供的更正操作进行操作。

   "NetApp 下载： Config Advisor"

5. 如果在准备此操作步骤时禁用了自动驱动器分配，则需要手动分配驱动器所有权，然后根据需要重新启用自动驱动器分配。

   否则，您将使用此操作步骤。

   [完成热添加]

   所有 MetroCluster 配置都需要手动分配驱动器。

完成热添加

如果在准备将IOM12/IOM12B磁盘架热添加到IOM6磁盘架堆栈时禁用了自动驱动器分配、则需要手动分配驱动器所有权、然后根据需要重新启用自动驱动器分配。

开始之前

您必须已按照系统说明为磁盘架布线。

[为热添加的磁盘架布线]

步骤

1. 显示所有未分配的驱动器： `storage disk show -container-type unassigned`

   如果您有 HA 对，则可以在任一控制器模块上输入命令。

2. 分配每个驱动器： s存储磁盘 `assign -disk disk_name -owner owner_name`

   如果您有 HA 对，则可以在任一控制器模块上输入命令。

   您可以使用通配符一次分配多个驱动器。

3. 如果需要，请重新启用自动驱动器分配： `storage disk option modify -node node_name -autodassign on`

   如果您有 HA 对，则必须在两个控制器模块上重新启用自动驱动器分配。

更改磁盘架ID—具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

当 ONTAP 尚未运行或在将磁盘架连接到系统之前热添加磁盘架时，您可以更改系统中的磁盘架 ID 。您还可以在 ONTAP 启动并运行（控制器模块可用于提供数据）且磁盘架中的所有驱动器均为无主聚合，备用聚合或脱机聚合的一部分时更改磁盘架 ID 。

开始之前

- 如果 ONTAP 已启动且正在运行（控制器模块可用于提供数据），则必须已验证磁盘架中的所有驱动器是否为无主聚合，备用聚合或脱机聚合的一部分。

  您可以使用 `storage disk show -shelf shelf_number` 命令验证驱动器的状态。如果驱动器发生故障，则 Container Type 列中的输出应显示 spare 或 broken 。此外， Container Name 和 owner 列应包含一个短划线。

- 您可以运行 Active IQ Config Advisor 或使用 `storage shelf show -fields shelf-id` 命令验证系统中已在使用的磁盘架 ID 。

  "NetApp 下载： Config Advisor"

关于此任务

- 有效磁盘架 ID 为 00 到 99 。
- 在 HA 对或单控制器配置中，磁盘架 ID 必须是唯一的。

如果您的平台具有内部存储，则磁盘架 ID 必须在内部磁盘架和任何外部连接的磁盘架之间是唯一的。

- 您必须重新启动磁盘架才能使磁盘架 ID 生效。

  重新打开电源之前等待的时间取决于 ONTAP 的状态，如本操作步骤后面所述。

步骤

1. 如果磁盘架尚未打开，请打开其电源。
2. 取下左端盖，找到靠近磁盘架 LED 的按钮。
3. 按住橙色按钮，直到数字显示屏上的第一个数字闪烁，这可能需要长达三秒钟的时间，从而更改磁盘架 ID 的第一个数字。

   > 如果此 ID 闪烁所需时间超过三秒，请再次按此按钮，确保一直按此按钮。
   >
   > 此操作将激活磁盘架 ID 编程模式。

4. 按按钮将此数字向前移动，直到达到所需数字 0 到 9 。

   第一个数字将继续闪烁。

5. 按住此按钮，直到数字显示屏上的第二个数字闪烁，这可能需要长达三秒的时间，从而更改磁盘架 ID 的第二个数字。

   数字显示屏上的第一个数字停止闪烁。

6. 按按钮将此数字向前移动，直到达到所需数字 1 到 9 。

   第二个数字将继续闪烁。

7. 锁定所需的数字，然后按住按钮退出编程模式，直到第二个数字停止闪烁，这可能需要长达三秒钟的时间。

   数字显示屏上的两个数字开始闪烁，操作员显示屏面板上的琥珀色 LED 在大约 5 秒钟后亮起，提醒您待定磁盘架 ID 尚未生效。

8. 重新启动磁盘架以使磁盘架 ID 生效。

   您必须关闭两个电源开关，等待适当的时间，然后重新打开它们，才能完成重新启动。

   - 如果 ONTAP 尚未运行或您要热添加磁盘架（尚未通过缆线连接到系统），请至少等待 10 秒钟。
   - 如果 ONTAP 正在运行（控制器可用于提供数据），并且磁盘架中的所有磁盘驱动器均为无所有者，备用磁盘或脱机聚合的一部分，请至少等待 70 秒。

     此时， ONTAP 可以正确删除旧磁盘架地址并更新新磁盘架地址的副本。

9. 更换左端盖。
10. 对每个附加磁盘架重复步骤 1 到 9 。
11. 验证您的系统没有重复的磁盘架 ID 。

    如果两个或更多磁盘架具有相同的 ID ，系统会为重复的磁盘架分配一个等于或大于 100 的软 ID 编号。您必

须更改软 ID （重复）编号。

a. 运行 Active IQ Config Advisor 检查是否存在重复的磁盘架 ID 警报，或者运行 `storage shelf show -fields shelf-id` 命令查看已在使用的磁盘架 ID 列表，包括任何重复的 ID 。

b. 如果您的系统具有任何重复的磁盘架 ID ，请重复执行此操作步骤以更改重复的磁盘架 ID 。

SAS 布线规则，工作表和示例

SAS布线规则、工作表和示例概述—带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

为了帮助您将带有IOM12/IOM12B模块的SAS驱动器架连接到存储系统、您可以根据需要使用任何可用的SAS布线规则、工作表和示例内容。

SAS布线规则和概念

- "配置"
- "控制器插槽编号"
- "磁盘架到磁盘架连接"
- "控制器到堆栈连接"
- "迷你 SAS HD SAS 光缆"
- "三路径HA连接"
- 布线工作表和示例 *
- "多路径HA配置"
- "具有内部存储的平台"
- "四路径 HA 配置"
- 布线工作表模板 *
- "多路径连接"
- "四路径连接"
- "如何阅读多路径连接工作表"
- "如何阅读四路径连接工作表"

SAS布线规则和概念—具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架可以在HA对和单控制器配置中进行布线(适用于受支持的平台)、方法是应用SAS布线规则：配置规则、控制器插槽编号规则、磁盘架到磁盘架连接规则、控制器到堆栈连接规则以及迷你SAS HD SAS光缆规则(如果适用)。

> 本指南中介绍的有关控制器插槽编号规则、磁盘架到磁盘架连接规则以及控制器到堆栈连接规则的SAS布线规则与适用于所有SAS磁盘架的规则相同、无论这些磁盘架是否具有IOM12/IOM12B、IOM6或IOM3模块。但是、本指南中的信息专门介绍了具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架的独特特征及其在受支持配置中的使用。

本指南中介绍的有关配置规则和迷你SAS HD SAS光缆规则的SAS布线规则专用于具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架。

本指南中介绍的 SAS 布线规则可平衡板载 SAS 端口与主机总线适配器 SAS 端口之间的 SAS 布线，以提供高可用性存储控制器配置并满足以下目标：

- 为所有 SAS 产品和配置提供一个易于理解的通用算法
- 生成材料清单（ BOM ）时，产生相同的物理布线，然后在工厂和现场进行布线
- 可通过配置检查软件和工具进行验证
- 提供尽可能高的弹性，以保持可用性并最大限度地减少对控制器接管的依赖

您应避免偏离规则；偏差可能会降低可靠性，通用性和通用性。

配置规则

特定类型的HA对和单控制器配置支持具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架。

> 此内容不会介绍FAS25XX平台。

> 有关您的平台型号支持的布线配置的最新信息、请参见Hardware Universe。
>
> "NetApp Hardware Universe"

- HA 对配置必须采用多路径 HA 或四路径 HA 配置的形式进行布线，但以下情况除外：
  - 具有内部存储的平台不支持四路径HA连接。
  - FAS2800 HA对可以采用三路径HA的形式进行布线。

    有关FAS2800连接的信息、请参见 三路径HA连接 部分。

  - 具有内部存储的平台可以采用单路径HA配置进行布线(从端口0b/0b1到外部磁盘架)、以支持连接到外部SAS磁带备份设备(从端口0a)。

> 对于FAS2800 HA对、尽管使用缆线连接到外部磁盘架是单路径HA、但由于每个控制器将端口0b内部连接到其本地扩展器(IOM12G)、并将端口0c连接到其配对系统的扩展器、因此HA对配置为多路径HA。

- 单控制器配置必须采用多路径或四路径配置的形式进行布线，但以下情况除外：
  - FAS2600系列单控制器配置可以采用单路径配置的形式进行布线。

    由于内部存储使用单路径连接，因此 ONTAP 偶尔会发出警告，指出检测到混合路径。为了避免这些警告，您可以使用单路径连接到外部磁盘架。此外，在使用外部 SAS 磁带备份设备时，您可以使用单路径连接。

  - FAS2600 系列单控制器配置不支持四路径连接。

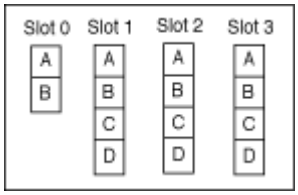
控制器插槽编号规则

为了在所有受支持的 HA 对和单控制器配置中应用布线规则，我们会使用控制器插槽编号约定。

- 对于所有 HA 对和单控制器配置，以下情况适用：
  - 物理 PCI 插槽中的 SAS HBA 定义为占用 PCI 插槽 1 ， 2 ， 3 等，而不管控制器上插槽的物理标签如何。

    例如，如果 SAS HBA 占用物理 PCI 插槽 3 ， 5 和 7 ，则为了应用 SAS 布线规则，它们将被指定为插槽 1 ， 2 和 3 。
  - 板载 SAS HBA 定义为占用 PCI 插槽 0 ，就像在控制器上标记一样。
  - 每个插槽中的每个端口都按照控制器上的标签进行定义。例如，具有两个端口的插槽 0 称为 0a 和 0b 。具有四个端口的插槽 1 称为 1a ， 1b ， 1c 和 1d 。

    在本文档中，插槽和插槽端口如下所示：



磁盘架到磁盘架连接规则

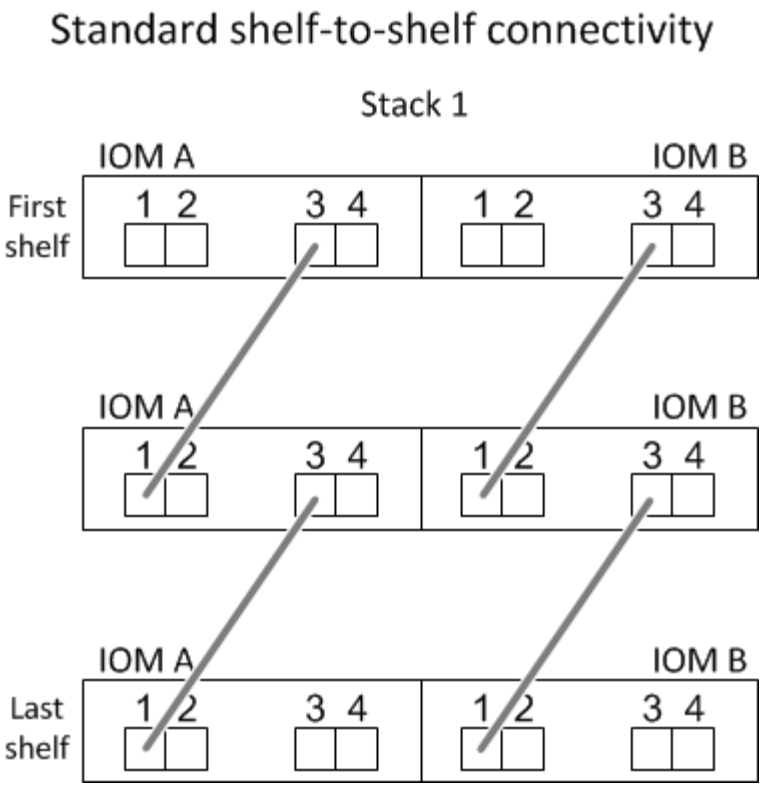
如果一个磁盘架堆栈中有多个磁盘架，则这些磁盘架会使用适用的 `standard` 或 `double-wide` 磁盘架到磁盘架布线通过每个 SAS 域（ IOM A 和 IOM B ）彼此连接。使用 `standard` 或 `double-wide` 磁盘架到磁盘架布线取决于您的配置。

标准磁盘架到磁盘架连接

- 包含多个磁盘架的任何磁盘架堆栈均会使用标准磁盘架到磁盘架连接。

  在每个域中的磁盘架-域A (IOM A)和域B (IOM B)之间需要一个缆线连接。
- 最佳实践是使用 IOM 端口 3 和 1 实现标准磁盘架到磁盘架连接。

  从堆栈中的第一个逻辑磁盘架到最后一个逻辑磁盘架，您需要将 IOM 端口 3 连接到域 A 和域 B 中下一个磁盘架的 IOM 端口 1

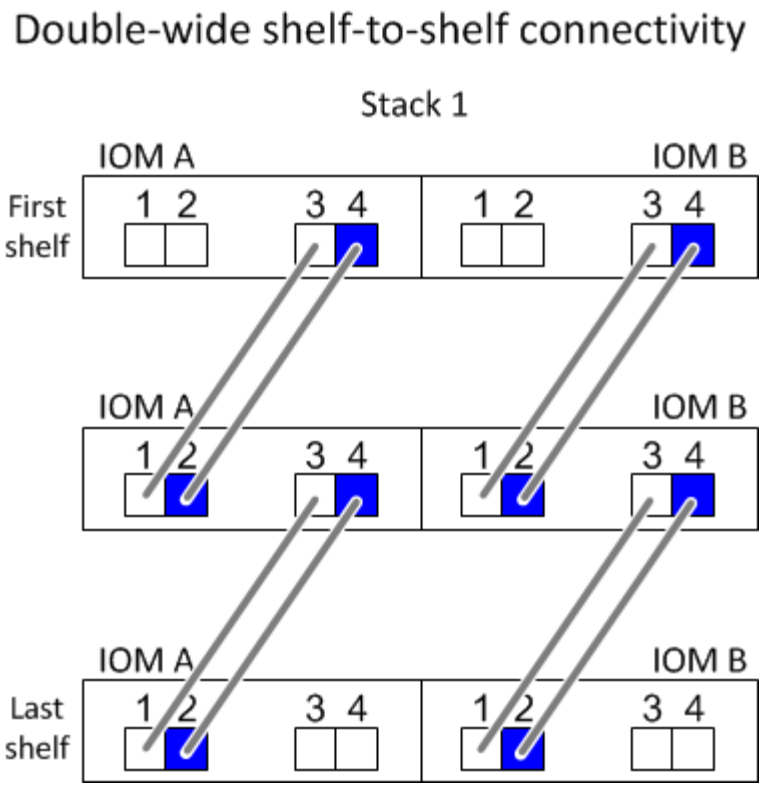


双宽磁盘架到磁盘架连接

- 在四路径（四路径 HA 和四路径）配置中使用双宽磁盘架到磁盘架连接。
- 双宽磁盘架到磁盘架连接要求每个域 A （ IOM A ）和域 B （ IOM B ）中的磁盘架之间有两个缆线连接。

  第一个缆线连接作为标准磁盘架到磁盘架连接进行布线（使用 IOM 端口 3 和 1 ）；第二个缆线连接作为双宽磁盘架到磁盘架连接进行布线（使用 IOM 端口 4 和 2 ）。

  从堆栈中的第一个逻辑磁盘架到最后一个逻辑磁盘架，您需要将 IOM 端口 3 连接到域 A 和域 B 中下一个磁盘架的 IOM 端口 1从堆栈中的第一个逻辑磁盘架到最后一个逻辑磁盘架，您需要将 IOM 端口 4 连接到域 A 和域 B 中下一个磁盘架的 IOM 端口 2（以双宽连接方式连接的 IOM 端口显示为蓝色。）



控制器到堆栈的连接规则

您可以通过了解SAS磁盘架使用基于软件的磁盘所有权、控制器端口A/C和B/D如何连接到堆栈来正确地将SAS连接从HA对或单控制器配置中的每个控制器连接到每个堆栈。 如何将控制器端口A/C和B/D组织成端口对、以及具有内部存储的平台如何将其控制器端口连接到堆栈。

基于 **SAS** 磁盘架软件的磁盘所有权规则

SAS 磁盘架使用基于软件的磁盘所有权（而不是基于硬件的磁盘所有权）。这意味着磁盘驱动器所有权存储在磁盘驱动器上，而不是由存储系统物理连接的拓扑来确定（就基于硬件的磁盘所有权而言）。具体而言，磁盘驱动器所有权由 ONTAP （自动或 CLI 命令）分配，而不是通过控制器到堆栈连接的布线方式分配。

切勿使用基于硬件的磁盘所有权方案为 SAS 磁盘架布线。

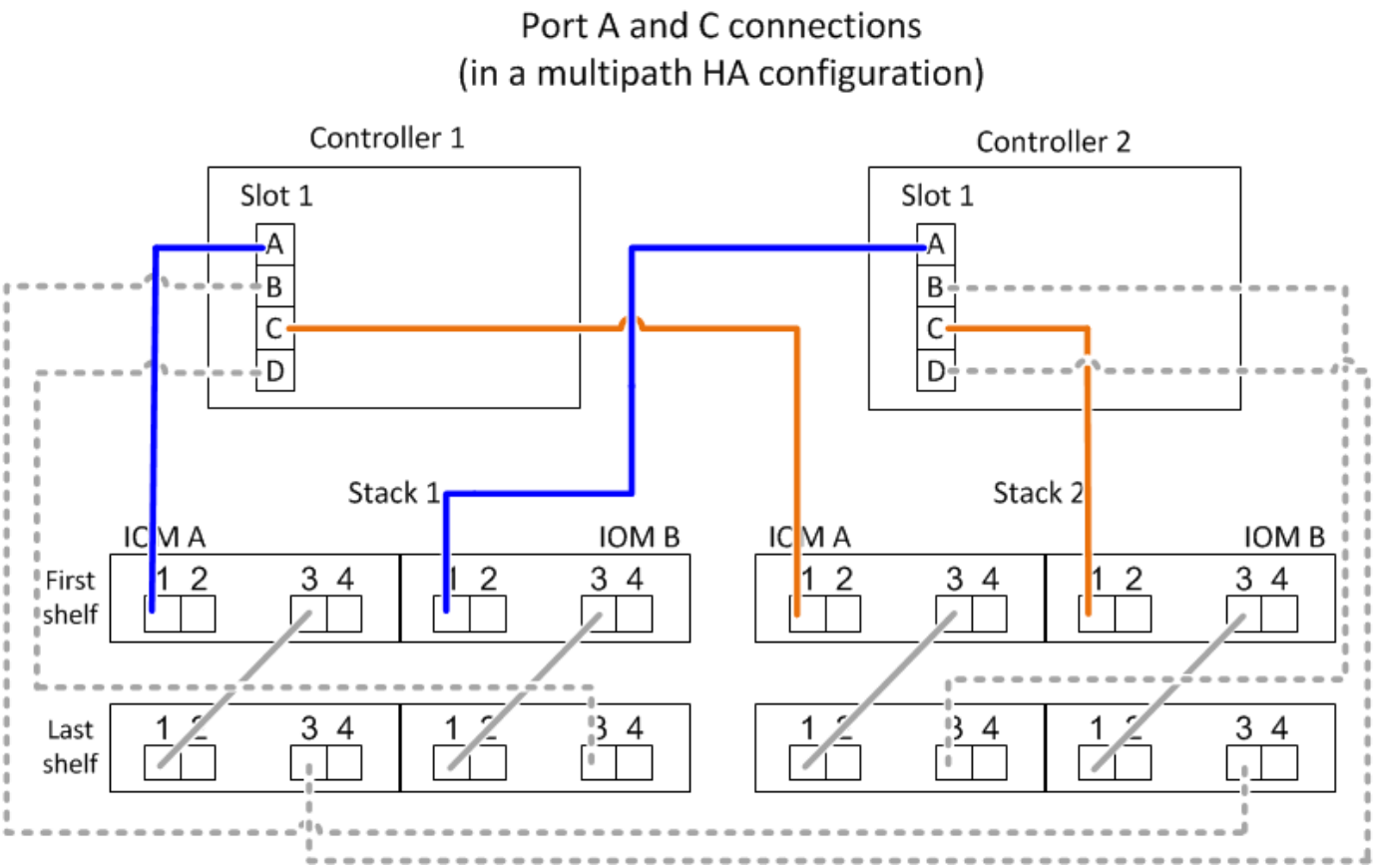
控制器**A**和**C**端口连接规则(适用于没有内部存储的平台)

- A 和 C 端口始终是堆栈的主路径。
- A 和 C 端口始终连接到堆栈中第一个逻辑磁盘架。
- A 和 C 端口始终连接到磁盘架 IOM 端口 1 和 2 。

  IOM 端口 2 仅用于四路径 HA 和四路径配置。

- 控制器 1 A 和 C 端口始终连接到 IOM A （域 A ）。
- 控制器 2 A 和 C 端口始终连接到 IOM B （域 B ）。

下图突出显示了控制器端口 A 和 C 如何在具有一个四端口 HBA 和两个磁盘架堆栈的多路径 HA 配置中进行连接。与堆栈 1 的连接显示为蓝色。与堆栈 2 的连接以橙色显示。



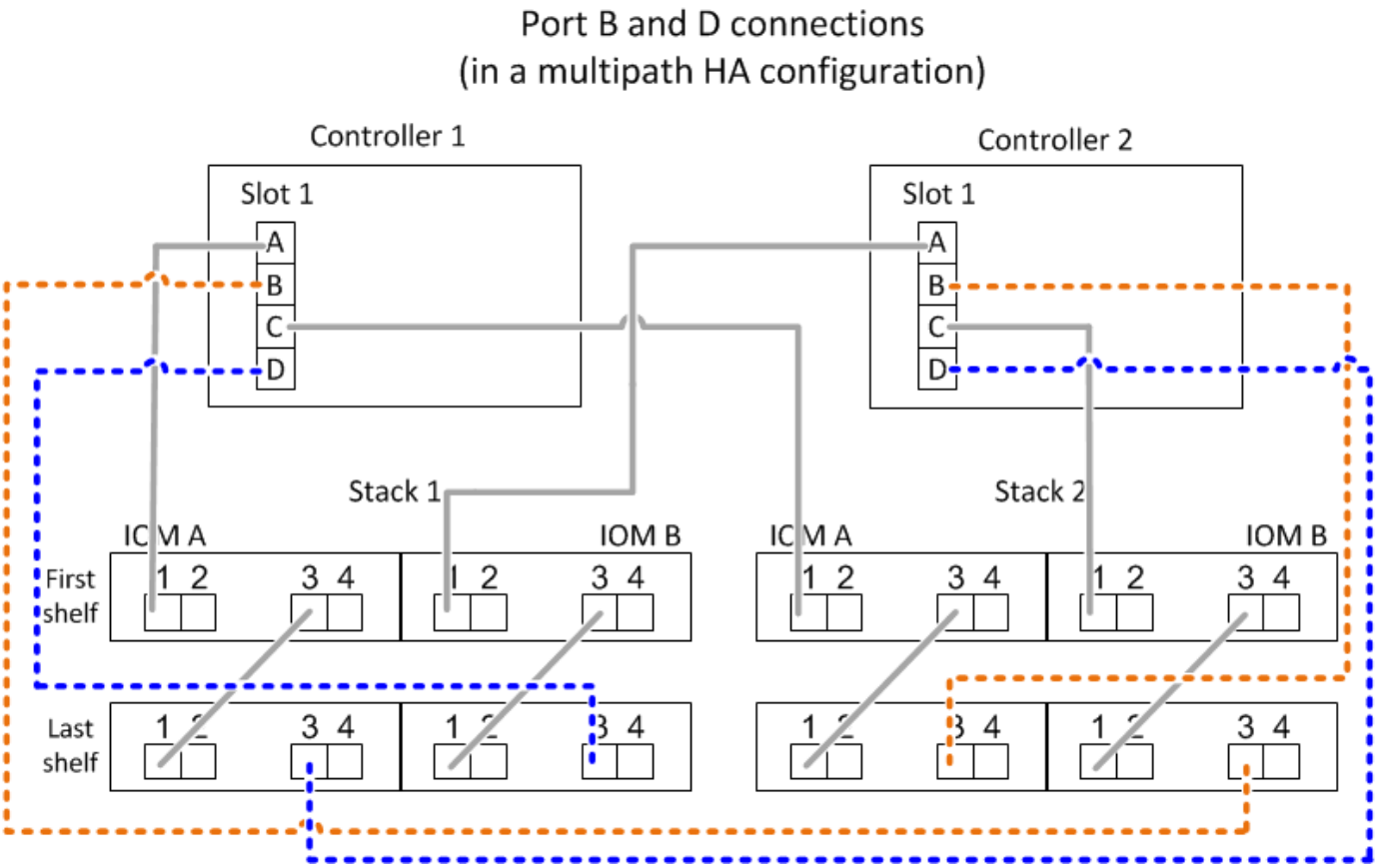
控制器**B**和**D**端口连接规则(适用于没有内部存储的平台)

- B 和 D 端口始终是堆栈的二级路径。
- B 和 D 端口始终连接到堆栈中最后一个逻辑磁盘架。
- B 和 D 端口始终连接到磁盘架 IOM 端口 3 和 4 。

  IOM 端口 4 仅用于四路径 HA 和四路径配置。

- 控制器 1 B 和 D 端口始终连接到 IOM B （域 B ）。
- 控制器 2 B 和 D 端口始终连接到 IOM A （域 A ）。
- B 和 D 端口通过将 PCI 插槽的顺序偏移 1 来连接到堆栈，以便第一个插槽上的第一个端口最后进行布线。

下图突出显示了控制器端口 B 和 D 如何在具有一个四端口 HBA 和两个磁盘架堆栈的多路径 HA 配置中进行连接。与堆栈 1 的连接显示为蓝色。与堆栈 2 的连接以橙色显示。



端口对连接规则(适用于没有内部存储的平台)

控制器 SAS 端口 A， B， C 和 D 按端口对进行组织，在 HA 对和单控制器配置中使用缆线连接控制器到堆栈连接时，可以利用所有 SAS 端口来提高系统故障恢复能力和一致性。

- 端口对由控制器 A 或 C SAS 端口以及控制器 B 或 D SAS 端口组成。

  A 和 C SAS 端口连接到堆栈中第一个逻辑磁盘架。B 和 D SAS 端口连接到堆栈中最后一个逻辑磁盘架。

- 端口对使用系统中每个控制器上的所有 SAS 端口。

  您可以通过将所有 SAS 端口（位于物理 PCI 插槽中的 HBA 上，插槽 1-N 和板载控制器上的所有 SAS 端口）整合到端口对中来提高系统故障恢复能力。请勿排除任何 SAS 端口。

- 端口对的标识和组织方式如下：

  a. 按插槽（0， 1， 2， 3 等）顺序列出 A 端口和 C 端口。

     例如： 1A， 2a， 3a， 1c， 2c， 3c

  b. 依次列出 B 端口和 D 端口（0， 1， 2， 3 等）。

     例如： 1B， 2b， 3b， 1D， 2D， 3D

  c. 重新写入 D 和 B 端口列表，以便将列表中的第一个端口移至列表末尾。

     例如： 2b, 3b, 1d, 2d, 3d, 1b

如果有多个 SAS 端口插槽可用，则通过一个将插槽顺序偏移来平衡多个插槽（物理 PCI 插槽和板载插槽）之间的端口对；因此，可以防止将堆栈连接到一个 SAS HBA 。

d. 按照列出的顺序将 A 和 C 端口（在步骤 1 中列出）与 D 和 B 端口（在步骤 2 中列出）配对。

例如： 1A/2b ， 2a/3b ， 3a/1D ， 1c/2D ， 2c/3D ， 3c/1b 。

> 对于 HA 对，您为第一个控制器标识的端口对列表也适用于第二个控制器。

- 为系统布线时，您可以按标识的顺序使用端口对，也可以跳过端口对：
  - 如果需要使用所有端口对来为系统中的堆栈布线，请按照您确定（列出）的顺序使用端口对。

    例如，如果您为系统确定了六个端口对，并且要使用六个堆栈作为多路径进行布线，则应按列出的顺序对这些端口对进行布线：

    1A/2b ， 2a/3b ， 3a/1D ， 1c/2D ， 2c/3D ， 3c/1b
  - 如果系统中的堆栈并非所有端口对都需要布线，请跳过端口对（使用其他每一个端口对）。

    例如，如果您为系统确定了六个端口对，并且要使用三个堆栈作为多路径进行布线，则可以为列表中的其他每个端口对布线：

    1a/2b, ~~2a/3b~~, 3a/1d, ~~1c/2d~~, 2c/3d, ~~3c/1b~~

> 如果您的端口对数量超过了为系统中的堆栈布线所需的数量，则最佳做法是跳过端口对以优化系统上的 SAS 端口。通过优化 SAS 端口，您可以优化系统的性能。

控制器到堆栈布线工作表是识别和组织端口对的便捷工具，您可以为 HA 对或单控制器配置使用缆线连接控制器到堆栈连接。

"用于多路径连接的控制器到堆栈布线工作表模板"

"用于四路径连接的控制器到堆栈布线工作表模板"

具有内部存储的平台的控制器**0b/0b1**和**0a**端口连接规则

具有内部存储的平台具有一组唯一的连接规则、因为每个控制器必须在内部存储(端口0b/0b1)和堆栈之间保持相同的域连接。这意味着、如果控制器位于机箱的插槽A中(控制器1)、则它位于域A (IOM A)中、因此端口0b/0b1必须连接到堆栈中的IOM A。如果某个控制器位于机箱的插槽B (控制器2)中、则该控制器位于域B (IOM B)中、因此端口0b/0b1必须连接到堆栈中的IOM B。

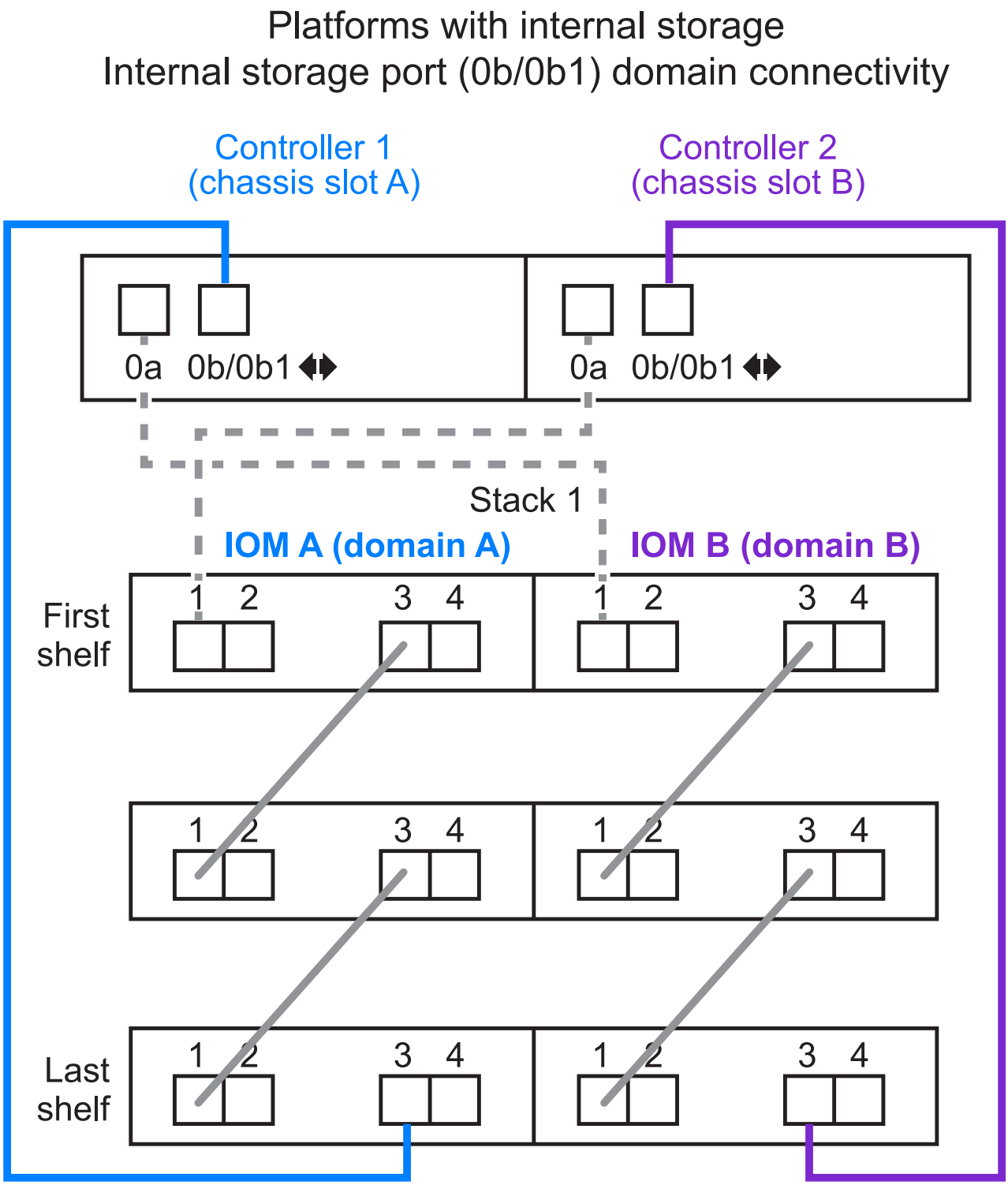
> 此内容不会介绍FAS25XX平台。

> 如果未将0b/0b1端口连接到正确的域(交叉连接域)、则会使系统面临故障恢复能力问题、从而使您无法安全地执行无中断过程。

- 控制器0b/0b1端口(内部存储端口)：
  - 控制器1 0b/0b1端口始终连接到IOM A (域A)。

    - 控制器2 0b/0b1端口始终连接到IOM B (域B)。
    - 端口0b/0b1始终为主路径。
    - 端口0b/0b1始终连接到堆栈中的最后一个逻辑磁盘架。
    - 端口0b/0b1始终连接到磁盘架IOM端口3。
- 控制器 0a 端口（内部 HBA 端口）：
    - 控制器 1 0a 端口始终连接到 IOM B （域 B ）。
    - 控制器 2 0a 端口始终连接到 IOM A （域 A ）。
    - 端口 0a 始终是二级路径。
    - 端口 0a 始终连接到堆栈中第一个逻辑磁盘架。
    - 端口 0a 始终连接到磁盘架 IOM 端口 1 。

下图突出显示了内部存储端口(0b/0b1)与外部磁盘架堆栈的域连接：



三路径**HA**连接

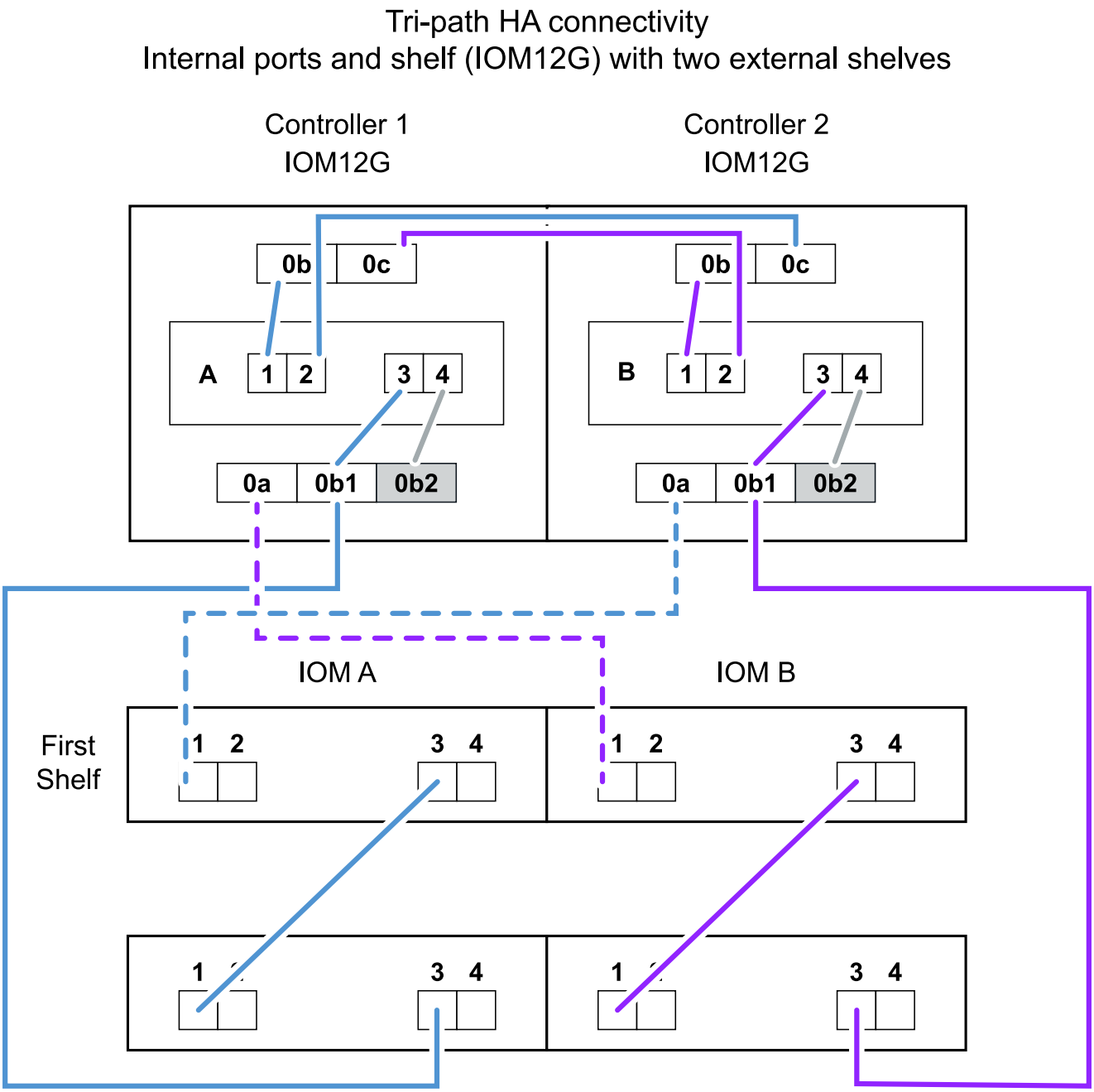
FAS2800 HA对支持三路径HA连接。三路径HA连接在每个控制器与内部(IOM12G)和外部磁盘架之间具有三条路径：

- 每个控制器将端口0b内部连接到其本地IOM12G并将端口0c内部连接到其配对节点的IOM12G、可提供HA对多路径HA连接。

- 通过为每个控制器的外部存储端口0A和0b1布线、可以建立HA对三路径HA连接。

  如果没有外部磁盘架、则使用缆线将端口0A和0b1连接到两个控制器、或者使用缆线将其连接到外部磁盘架以实现三路径HA连接。

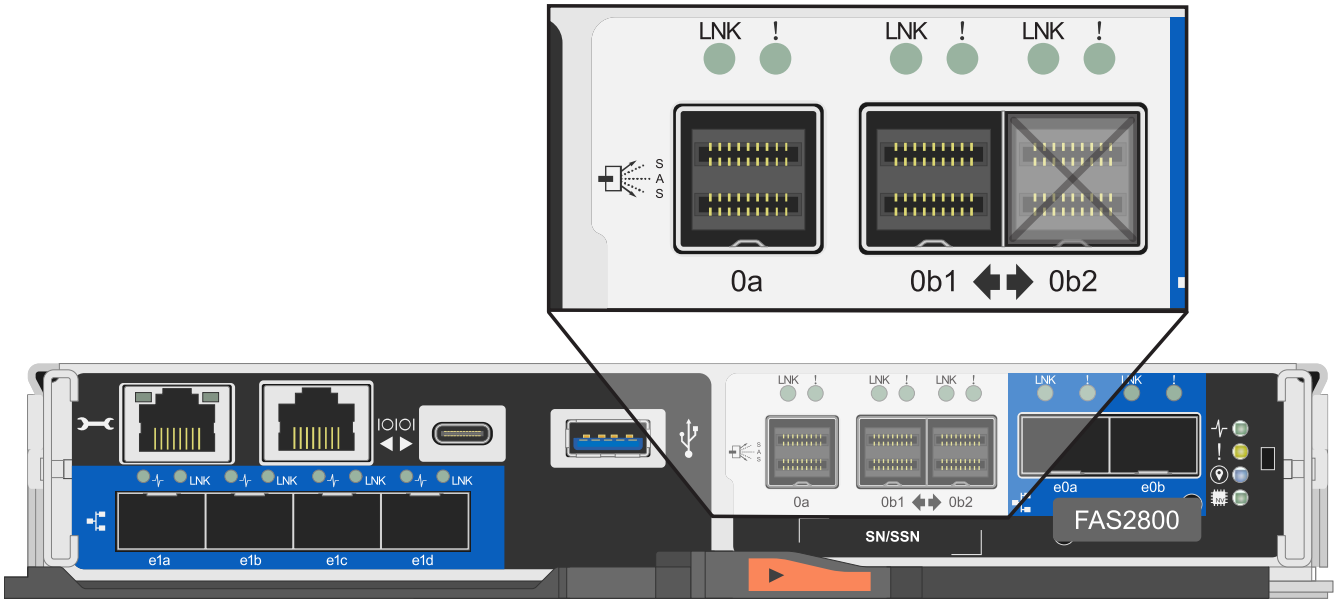
下面显示了实现三路径HA连接的控制器内部连接和外部布线：



FAS2800外部SAS端口：

- 0a端口来自内部HBA (与具有内部磁盘架的其他平台一样)。
- 0b1端口来自内部磁盘架(与具有内部磁盘架的其他平台上的0b端口类似)。

- 未使用0b2端口。已禁用。如果连接了电缆、则会生成错误消息。



有关FAS2800 HA对布线示例、请参见 "使用内部存储的平台的控制器到堆栈布线工作表和布线示例" 部分。

迷你 **SAS HD SAS** 光缆规则

您可以使用迷你 SAS HD SAS 光缆—带有迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 连接器的多模式有源光缆（AOC）缆线和带有迷你 SAS HD 到 LC 连接器的多模式（OM4）分支缆线—为某些配置（其中磁盘架带有 IOM12 模块）实现远程 SAS 连接。

- 您的 ONTAP 平台和版本必须支持使用迷你 SAS HD SAS 光缆：带迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 连接器的多模式活动光缆（AOC）缆线和带迷你 SAS HD 到 LC 连接器的多模式（OM4）分支缆线。

  "NetApp Hardware Universe"

- 带有迷你 SAS HD 到迷你 SAS HD 连接器的 SAS 多模式光纤 AOC 电缆可用于控制器到堆栈和磁盘架到磁盘架连接，其长度可达 50 米。
- 如果您使用 SAS 光纤多模式（OM4）分支缆线与迷你 SAS HD 到 LC 连接器（适用于配线板），则需遵循以下规则：

  - 您可以使用这些缆线进行控制器到堆栈和磁盘架到磁盘架的连接。

    如果使用多模式分支缆线进行磁盘架到磁盘架连接，则只能在磁盘架堆栈中使用一次。您必须使用多模式 AOC 缆线连接其余磁盘架到磁盘架连接。

  对于四路径 HA 和四路径配置，如果在两个磁盘架之间使用多模式分支缆线进行磁盘架到磁盘架双宽连接，则最佳做法是使用相同配对的分支缆线。

  - 您必须将所有八个（四对） LC 分支连接器连接到配线板。
  - 您需要提供配线板和面板间缆线。

    面板间电缆必须与分支电缆处于相同模式： OM4 多模式。

- 一个路径最多可使用一对配线板。
- 任何多模式缆线的点对点（ mini-SAS HD 到 mini-SAS HD ）路径均不能超过 100 米。

  该路径包括分支缆线，配线板和面板间缆线。

- 端到端总路径（从控制器到最后一个磁盘架的点对点路径之和）不能超过 300 米。

  总路径包括分支缆线，配线板和面板间缆线。

- SAS 缆线可以是 SAS 铜缆， SAS 光缆或两者的组合。

  如果混合使用 SAS 铜缆和 SAS 光缆，则需遵循以下规则：

  - 堆栈中的磁盘架到磁盘架连接必须全部为 SAS 铜缆或全部为 SAS 光缆。
  - 如果磁盘架到磁盘架的连接是 SAS 光缆，则与该堆栈的控制器到堆栈连接也必须是 SAS 光缆。
  - 如果磁盘架到磁盘架的连接是 SAS 铜缆，则该堆栈的控制器到堆栈连接可以是 SAS 光缆或 SAS 铜缆。

多路径HA配置的控制器到堆栈布线工作表和布线示例—具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您可以使用控制器到堆栈的布线工作表和布线示例将 HA 对作为多路径 HA 配置进行布线。

此信息指的是没有内部存储的适用场景平台。

- If needed, you can refer to "SAS布线规则和概念" for information about supported configurations, the controller slot numbering convention, shelf-to-shelf connectivity, and controller-to-shelf connectivity (including the use of port pairs).
- 如果需要，可以参考 "如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接以实现多路径连接的工作表"。
- 布线示例将控制器到堆栈的缆线显示为实心或虚线，以区分控制器 A 和 C 端口连接与控制器 B 和 D 端口连接。

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
▬▬▬▬	▪ Connects controller **A** and **C** ports to the logical **first** disk shelf in a stack ▪ The **primary** path from a controller to a stack
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬	▪ Connects controller **B** and **D** ports to the logical **last** disk shelf in a stack ▪ The **secondary** path from a controller to a stack

- 布线示例中的缆线及其工作表中对应的端口对采用颜色编码，以区分与 HA 对中每个堆栈的连接。

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	
	Green	Stack 3	
	Light blue	Stack 4	

- 工作表和布线示例按工作表中列出的顺序显示了端口对的布线。

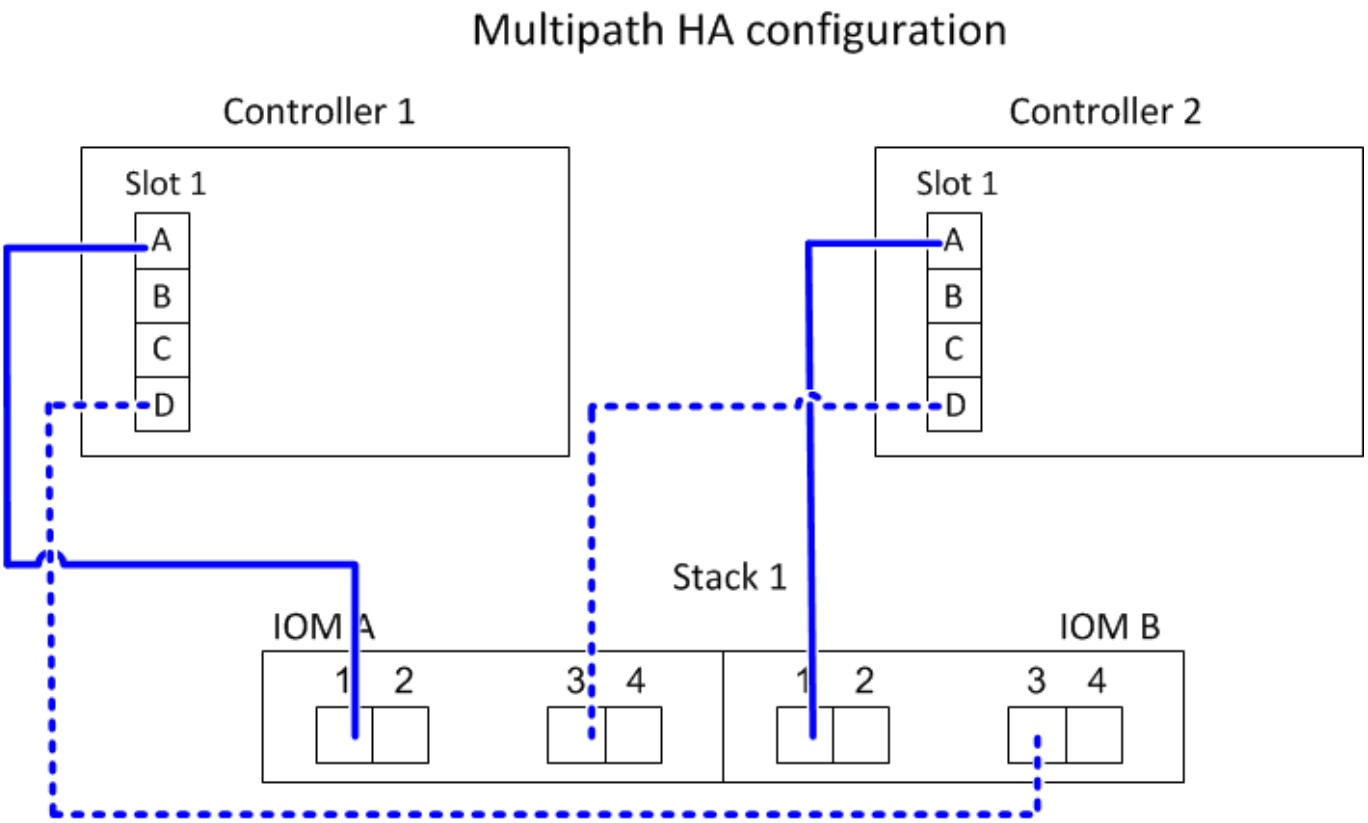
使用四端口 **SAS HBA** 的多路径 **HA** 配置的控制器到堆栈布线工作表和布线示例

您可以使用完整的控制器到堆栈布线工作表和布线示例为具有四端口 SAS HBA 的常见多路径 HA 配置布线。这些控制器没有板载 SAS 端口。

多路径高可用性，一个四端口 **SAS HBA** 和一个单架堆栈

以下工作表和布线示例使用端口对 1a/1D：

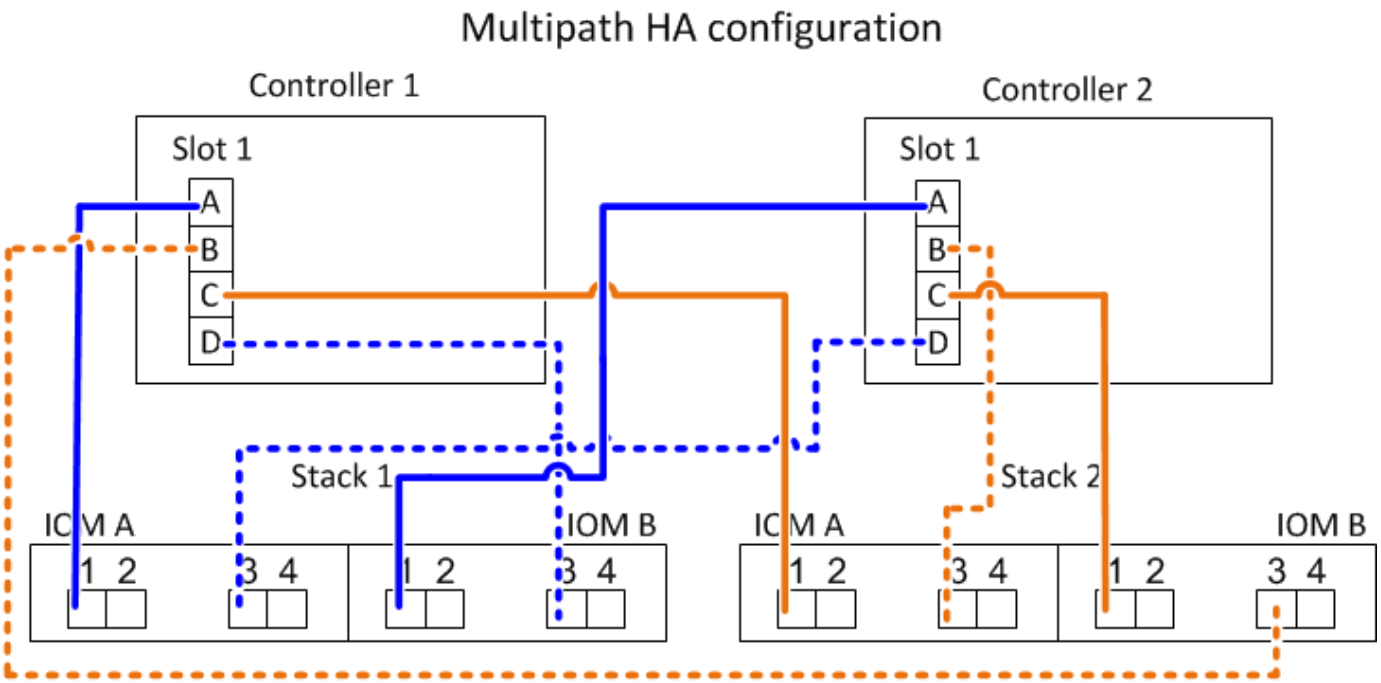
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~1d~~				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						



多路径高可用性，一个四端口 **SAS HBA** 和两个单架堆栈

以下工作表和布线示例使用端口对 1a/1D 和 1C/1b：

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	1c				
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~1d~~				
	1	Last	B	3	1d	1b				
	2	Last	A	3						



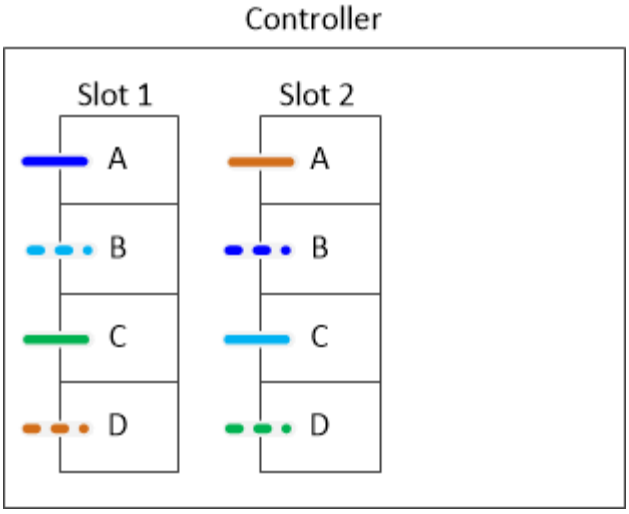
具有两个四端口 **SAS HBA** 和两个多架堆栈的多路径 **HA**

此配置可使用四个端口对： 1A/2b ， 2a/1D ， 1c/2D 和 2c/1b 。您可以按端口对的标识顺序（在工作表中列出）为其布线，也可以为其他端口对布线（跳过端口对）。

> 如果您的端口对数量超过了为系统中的堆栈布线所需的数量，则最佳做法是跳过端口对以优化系统上的 SAS 端口。通过优化 SAS 端口，您可以优化系统的性能。

以下工作表和布线示例显示了按工作表中所列顺序使用的端口对： 1A/2b ， 2a/1D ， 1c/2D 和 2c/1b 。

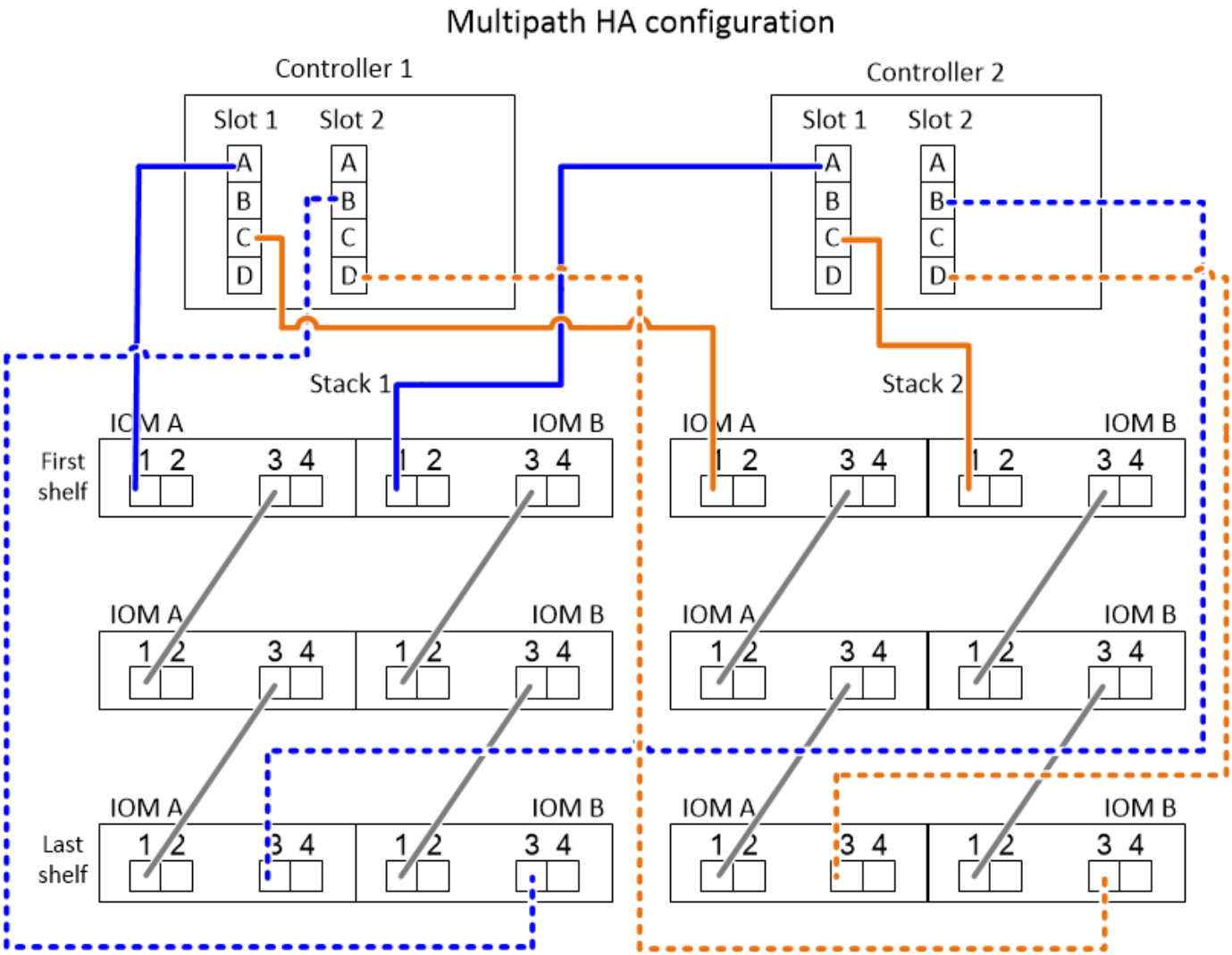
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						



以下工作表和布线示例显示了跳过端口对以使用列表中的其他端口对： 1A/2b 和 11/2D 。

> 如果稍后添加第三个堆栈，则使用已跳过的端口对。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						



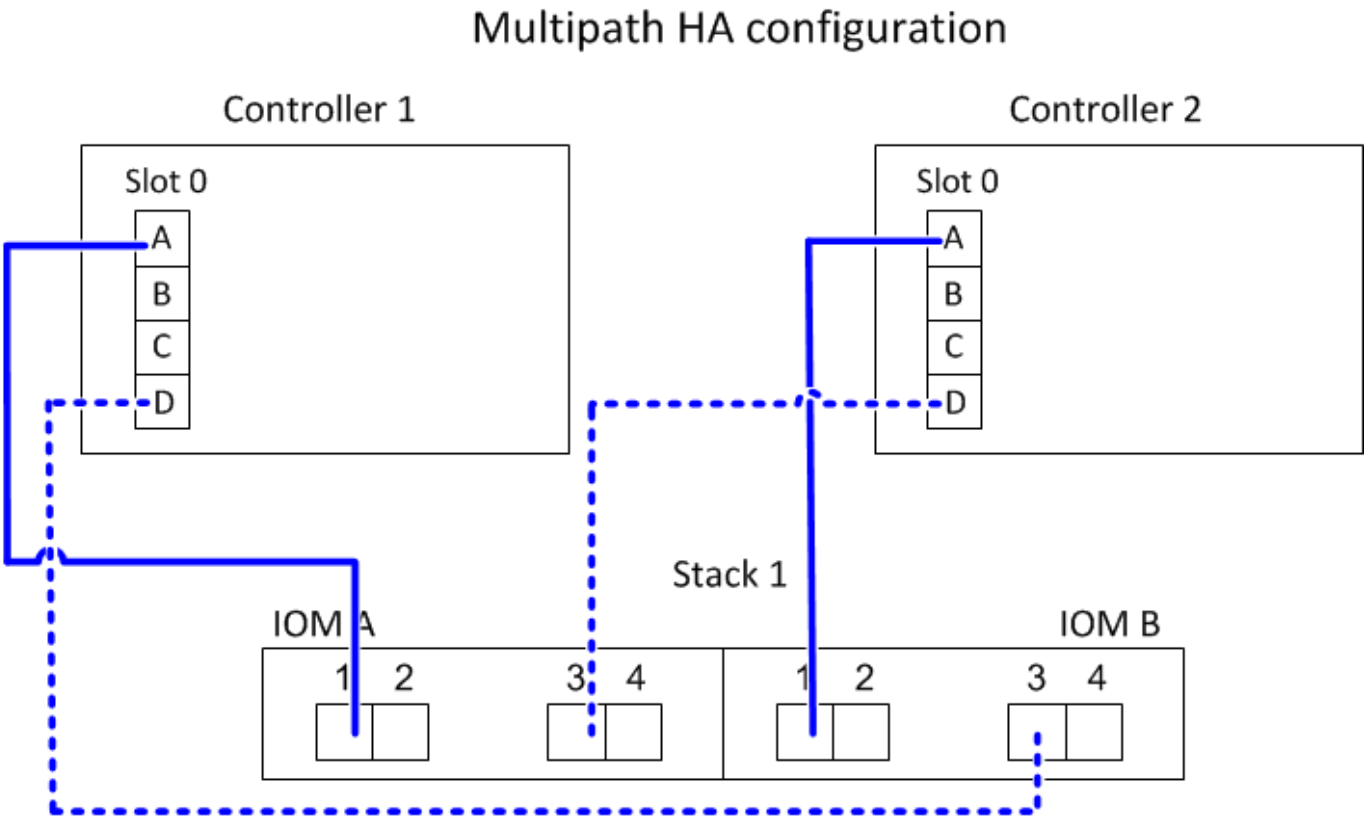
具有四个板载 **SAS** 端口的多路径 **HA** 配置的控制器到堆栈布线工作表和布线示例

您可以使用完整的控制器到堆栈布线工作表和布线示例为具有四个板载 SAS 端口的常见多路径 HA 配置布线。

多路径高可用性，具有四个板载 **SAS** 端口和一个单架堆栈

以下工作表和布线示例使用端口对 0A/0d：

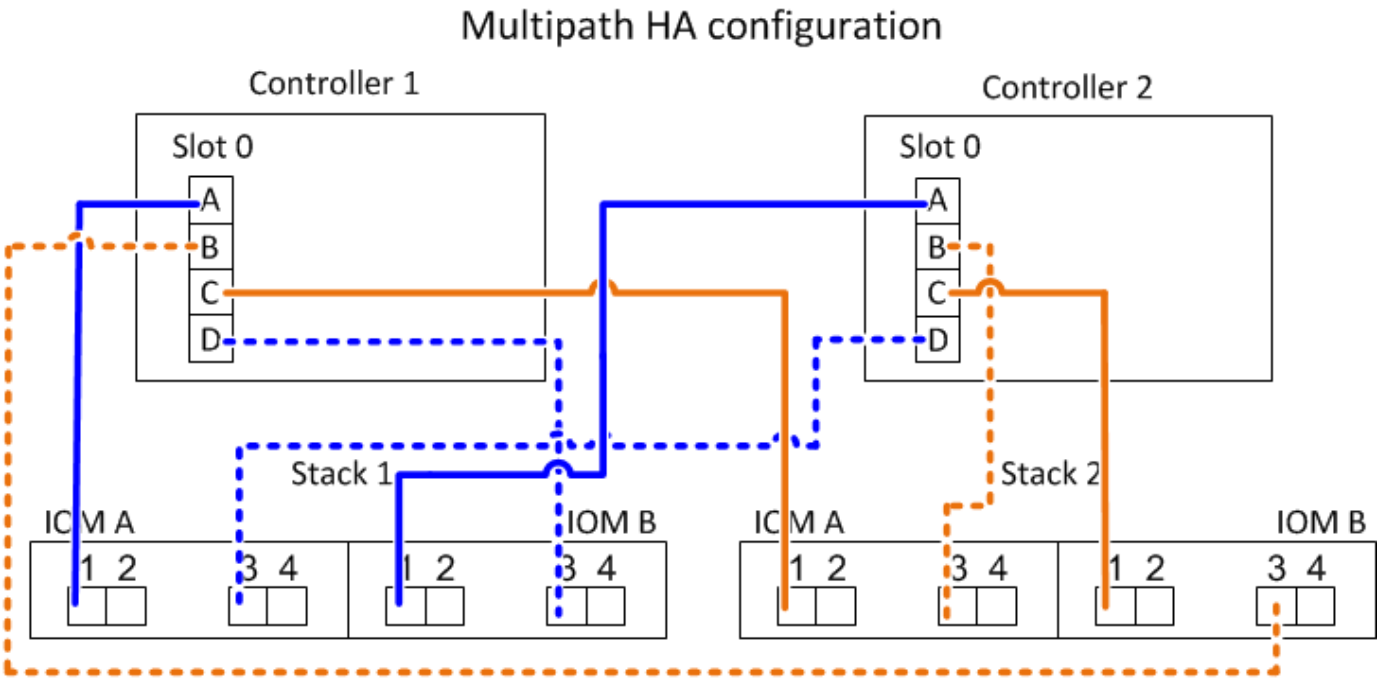
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~0d~~				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						



多路径高可用性，具有四个板载 **SAS** 端口和两个单架堆栈

以下工作表和布线示例使用端口对 0a/0d 和 0c/0b：

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	0c				
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~0d~~				
	1	Last	B	3	0d	0b				
	2	Last	A	3						



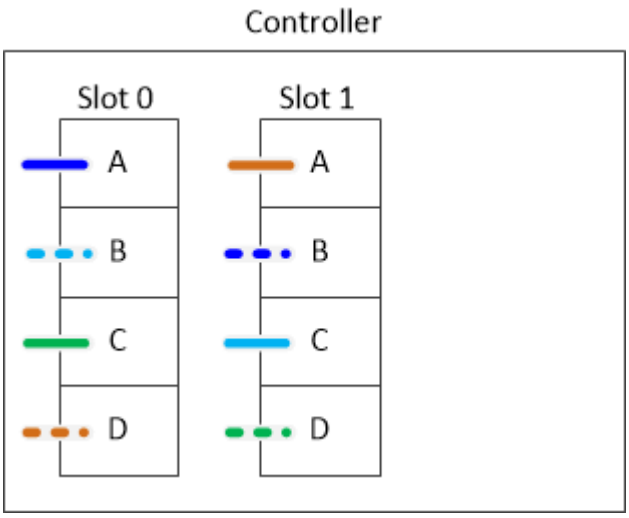
多路径高可用性，具有四个板载 **SAS** 端口，一个四端口 **SAS HBA** 和两个多架堆栈

此配置可使用四个端口对： 0a/1b ， 1a/0d ， 0c/1D 和 1c/0b 。您可以按端口对的标识顺序（在工作表中列出）为其布线，也可以为其他端口对布线（跳过端口对）。

> 如果您的端口对数量超过了为系统中的堆栈布线所需的数量，则最佳做法是跳过端口对以优化系统上的 SAS 端口。通过优化 SAS 端口，您可以优化系统的性能。

以下工作表和布线示例显示了按工作表中所列顺序使用的端口对： 0a/1b ， 1a/0d ， 0c/1D 和 1c/0b 。

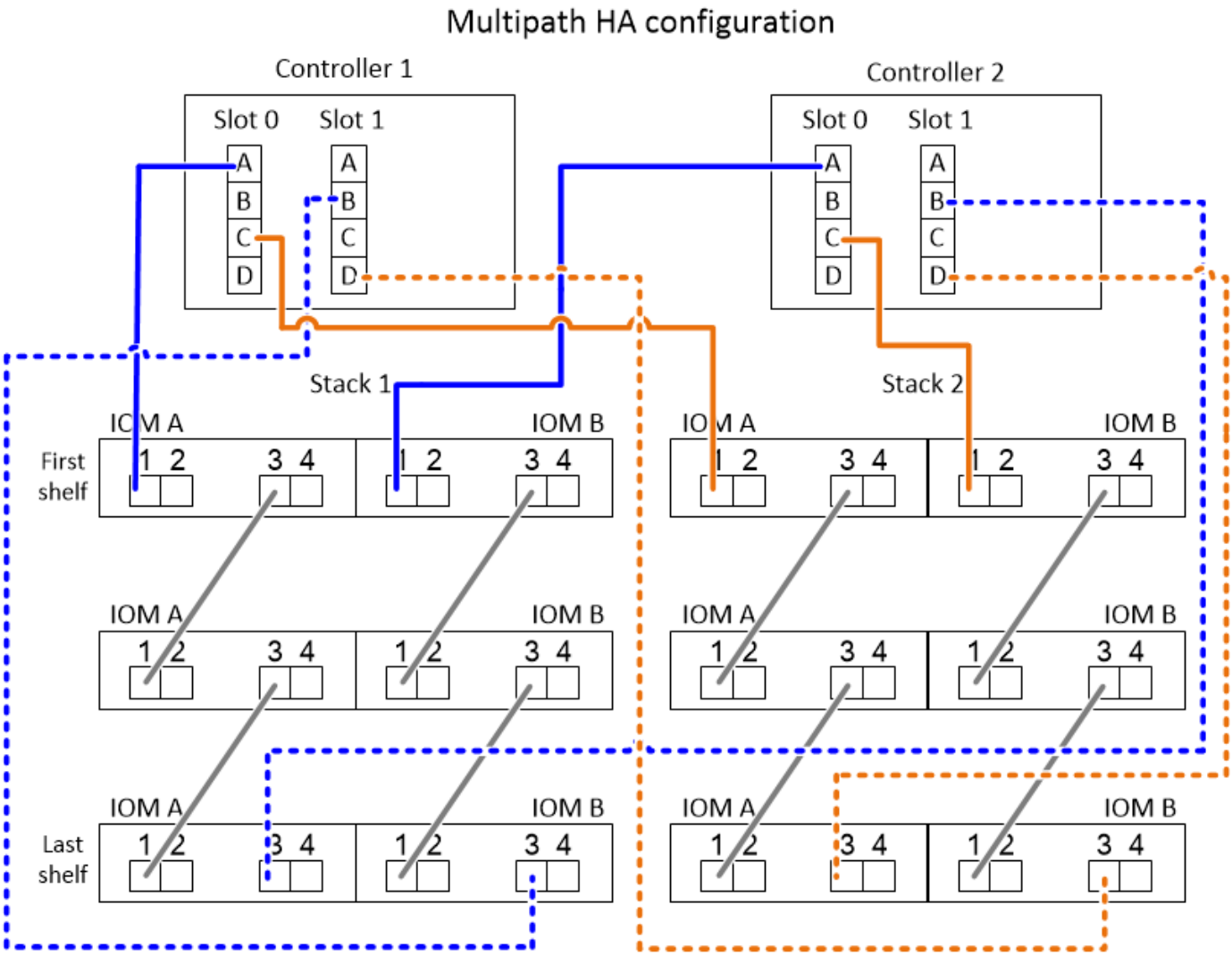
Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~1b~~	~~0d~~	~~1d~~		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						



以下工作表和布线示例显示了跳过端口对以使用列表中的其他端口对： 0a/1b 和 0c/1d 。

> 如果稍后添加第三个堆栈，则使用已跳过的端口对。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	0a	1a	0c	1c		
	2	First	B	1						
B and D					~~0b~~	~~1b~~	~~0d~~	~~1d~~		
	1	Last	B	3	1b	0d	1d	0b		
	2	Last	A	3						



使用内部存储的平台的控制器到堆栈布线工作表和布线示例—使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您可以使用完成的控制器到堆栈布线工作表和布线示例来为具有内部存储的平台布线。

此信息不适用于 FAS25XX 平台。

- If needed, you can refer to "SAS布线规则和概念" 有关支持的配置，磁盘架到磁盘架连接以及控制器到磁盘架连接的信息。
- 布线示例显示控制器到堆栈的缆线为实线或虚线、用于区分控制器0b/0b1端口连接与控制器0a端口连接。

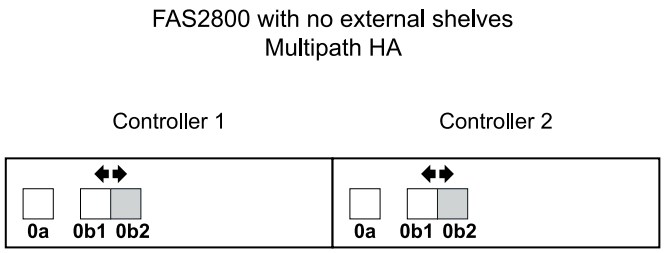
Controller-to-stack cable type key: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)	
Cable Type	**Description**
————————	• Connects controller **0b** or **0b1** port to the logical **last** disk shelf in the stack • The **primary** path from a controller to the stack The internal storage connection
— — — —	• Connects controller **0a** port to the logical **first** disk shelf in the stack • The **secondary** path from a controller to the stack The internal HBA connection

- 布线示例显示了控制器到堆栈连接以及磁盘架到磁盘架连接的两种不同颜色，用于区分通过 IOM A （域 A ）和 IOM B （域 B ）进行的连接。

Cable color key: AFF and FAS platforms with onboard storage (except FAS25XX)		
Cable Color		**Connects...**
	Light blue	IOM A (domain A)
	Purple	IOM B (domain B)

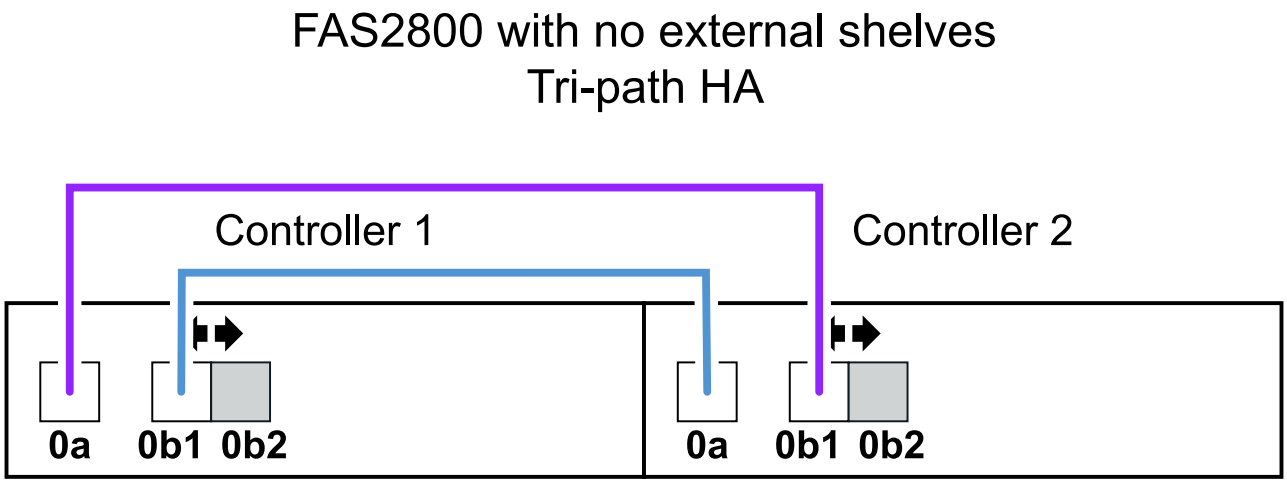
采用多路径**HA**配置且无外部磁盘架的**FAS2800**平台

以下示例显示、不需要布线即可实现多路径HA连接：



采用三路径**HA**配置且无外部磁盘架的**FAS2800**平台

以下布线示例显示了两个控制器之间实现三路径连接所需的布线：

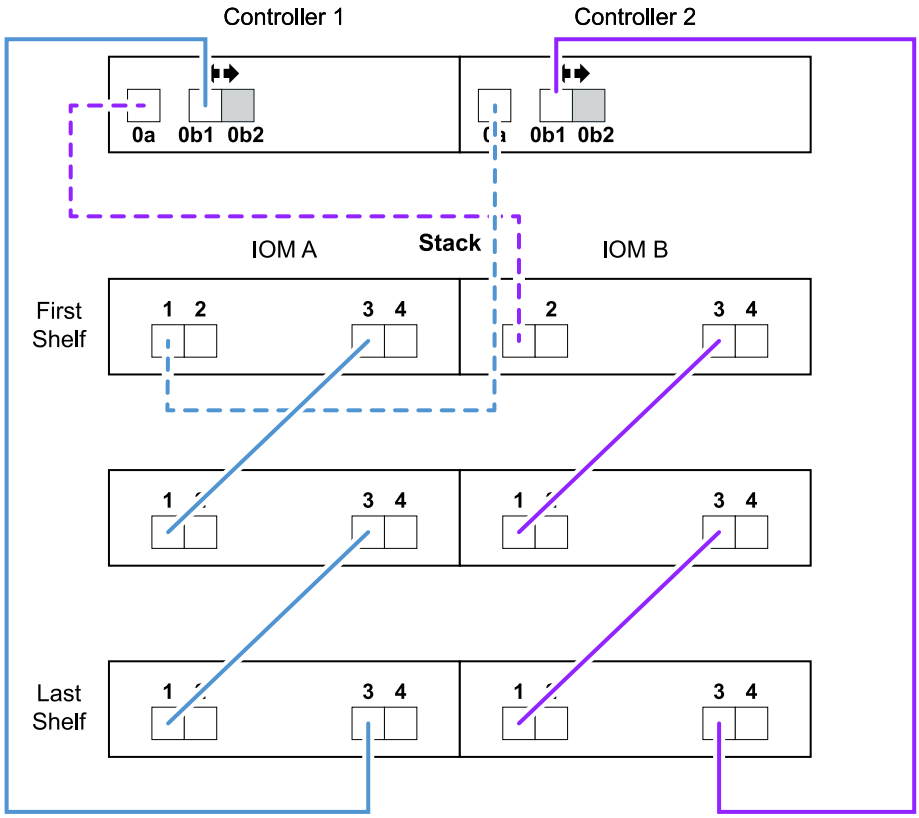


采用三路径**HA**配置并具有一个多磁盘架堆栈的**FAS2800**平台

以下工作表和布线示例使用端口对0a/0b1：

Controller-to-stack cabling worksheet: FAS2800 platform											
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks						
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	B	1	0a					
	2	First	A	1						
B and D	1	Last	A	3	0b1					
	2	Last	B	3						

FAS2800 platform
Tri-path HA configuration

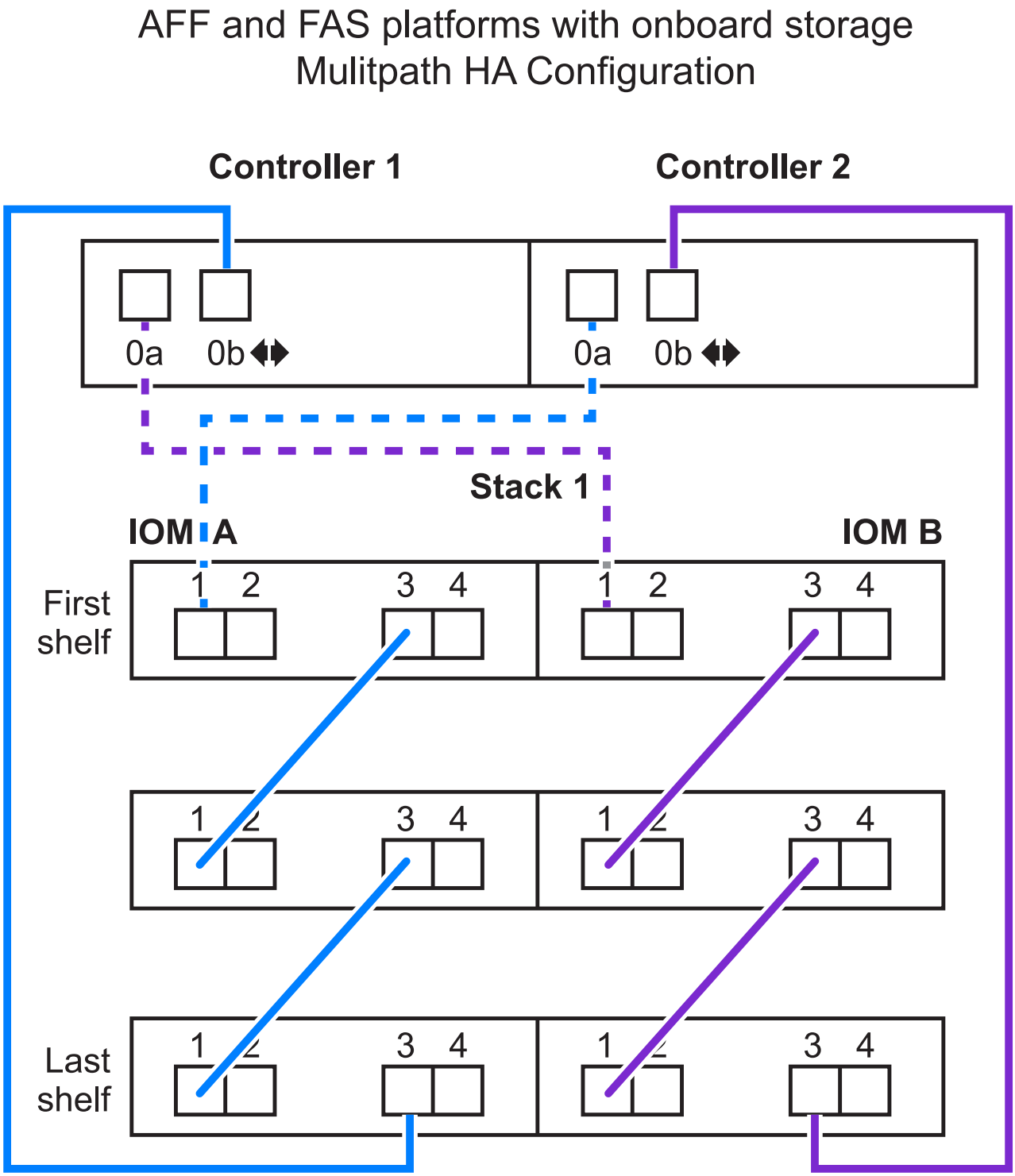


采用多路径**HA**配置且具有一个多架堆栈的内部存储平台

以下工作表和布线示例使用端口对 0A/0b：

本节不适用于FAS2800或FAS25XX系统。

Controller-to-stack cabling worksheet: AFF and FAS platforms with onboard storage										
Controller SAS ports	**Controllers**	**Cable to disk shelf IOMs**			**Stacks**					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	**IOM**	**Port**		**Port pairs**				
A and C	1	First	**B**	1	0a					
	2	First	**A**	1						
B and D	1	Last	**A**	3	0b					
	2	Last	**B**	3						



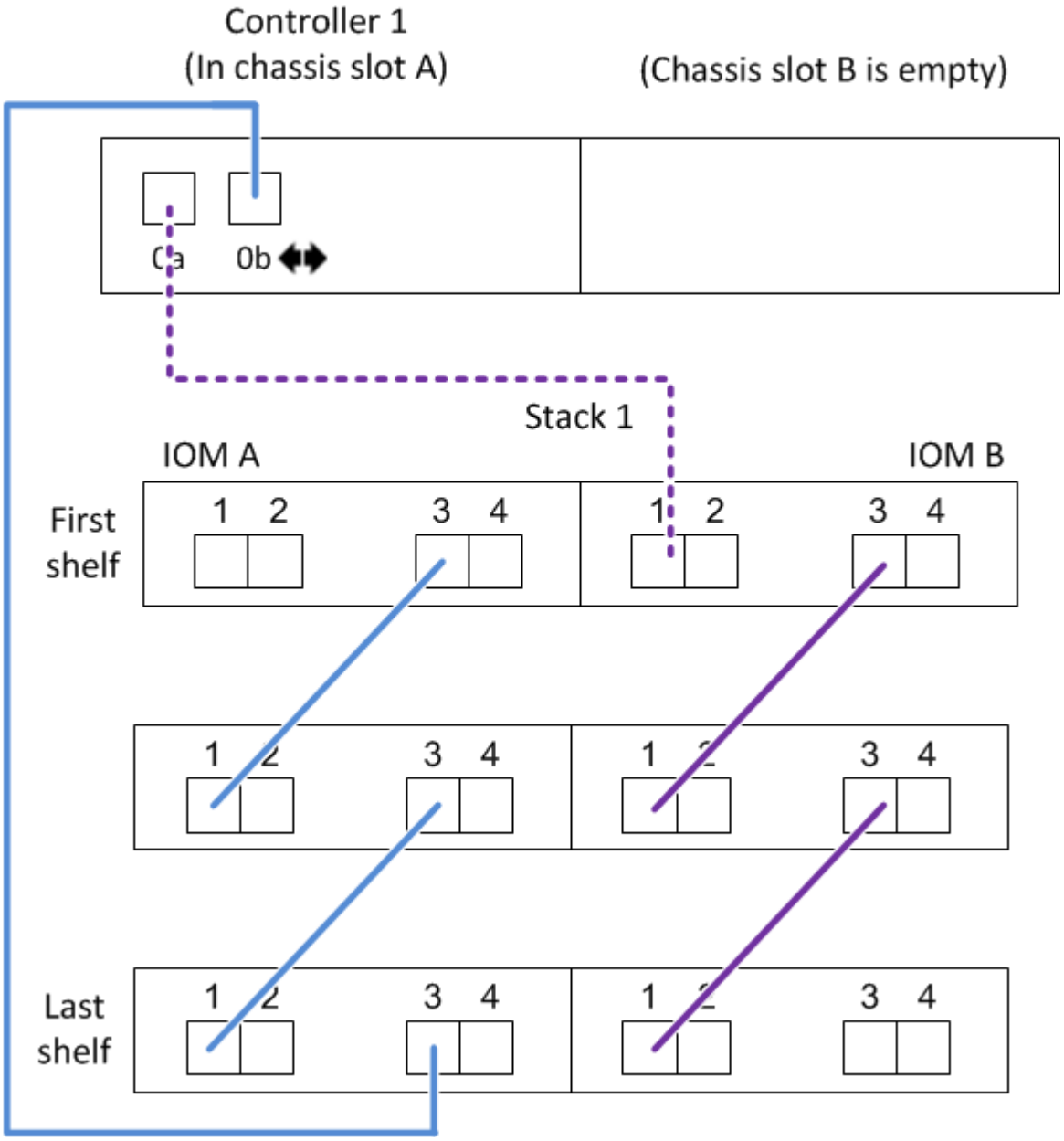
FAS2600 系列多路径配置，具有一个多架堆栈

以下工作表和布线示例使用端口对 0A/0b 。

在此示例中，控制器安装在机箱的插槽 A 中。如果控制器位于机箱的插槽 A 中，则其内部存储端口（ 0b ）位于域 A （ IOM A ）中；因此，端口 0b 必须连接到堆栈中的域 A （ IOM A ）。

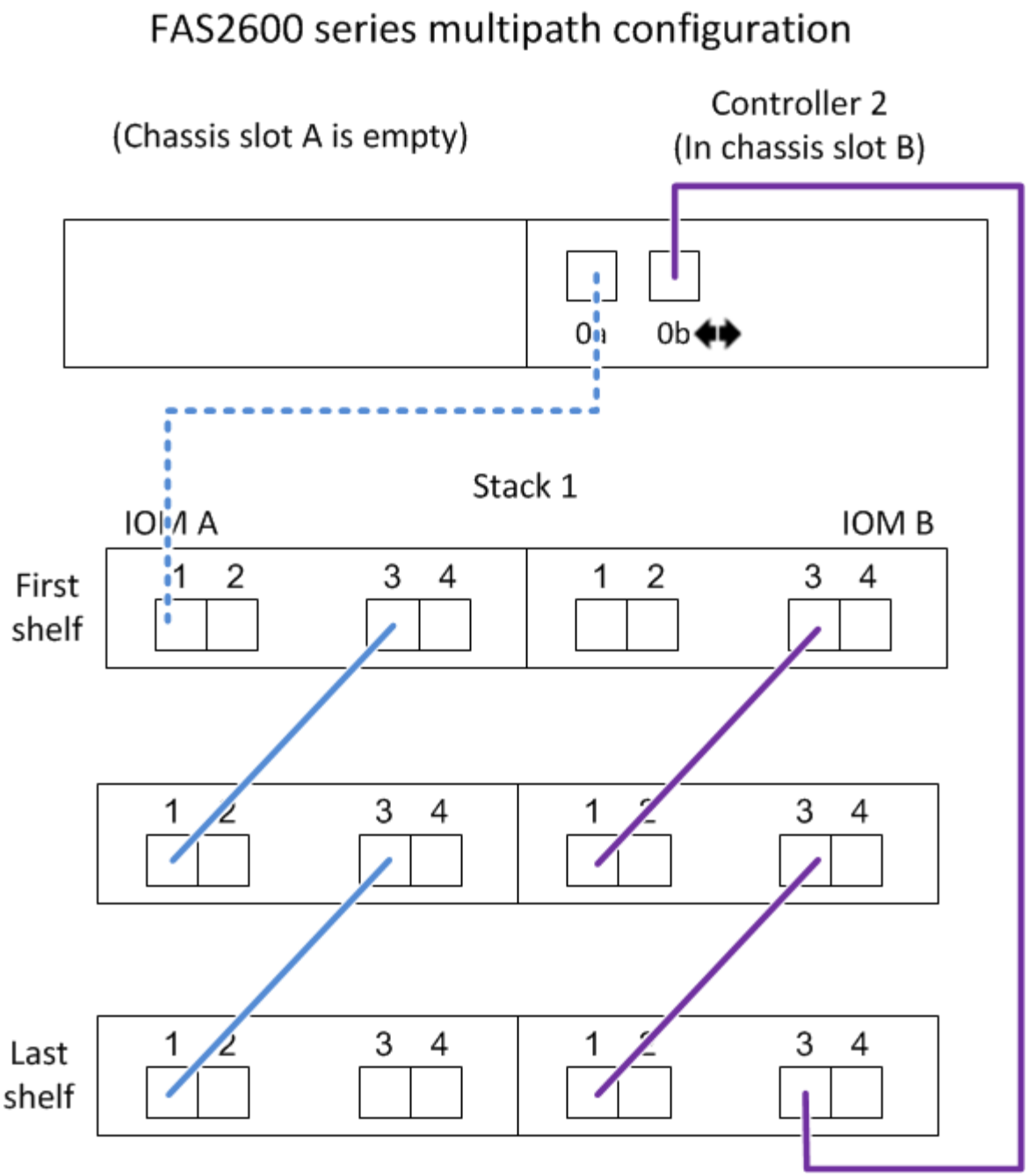
Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	~~2~~	~~First~~	~~A~~	~~1~~						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	~~2~~	~~Last~~	~~B~~	~~3~~						

FAS2600 series multipath configuration



在此示例中，控制器安装在机箱的插槽 B 中。如果控制器位于机箱的插槽 B 中，则其内部存储端口（ 0b ）位于域 B （ IOM B ）中；因此，端口 0b 必须连接到堆栈中的域 B （ IOM B ）。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet (FAS2600 series)										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port		Port pairs				
A and C	1	First	B	1	0a					
	~~2~~	~~First~~	~~A~~	~~1~~						
B and D	1	Last	A	3	0b					
	~~2~~	~~Last~~	~~B~~	~~3~~						



具有两个四端口**SAS HBA**的四路径**HA**配置的控制器到堆栈布线工作表和布线示例—磁盘架带有**IOM12/IOM12B**模块

您可以使用完整的控制器到堆栈布线工作表和布线示例为具有两个四端口 SAS HBA 的四路径 HA 配置布线。

- 如果需要，可以参考 "SAS 布线规则" 有关支持的配置，控制器插槽编号约定，磁盘架到磁盘架连接以及控制器到磁盘架连接（包括端口对的使用）的信息。
- 如果需要，可以参考 "如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接以实现四路径连接的工作表"。
- 布线示例显示控制器到堆栈的缆线为实线或虚线，以区分控制器 A 和 C 端口连接与控制器 B 和 D 端口连接。

Controller-to-Stack Cable Type Key	
Cable Type	Description
	▪ Connects controller **A** and **C** ports to the logical **first** disk shelf in a stack ▪ The **primary** path from a controller to a stack
	▪ Connects controller **B** and **D** ports to the logical **last** disk shelf in a stack ▪ The **secondary** path from a controller to a stack

- 布线示例中的缆线及其工作表中对应的端口对采用颜色编码，以区分与 HA 对中每个堆栈的连接。

Controller-to-Stack Cable Color Key			
Cable Color		Connects to...	From...
	Dark blue	Stack 1	Each controller by a unique port pair
	Orange	Stack 2	

- 布线示例直观地区分了为每个控制器与 HA 对或单控制器配置中的每个堆栈实现四路径连接所需的两组多路径布线。

  第一组多路径布线称为 " m多路径 " 。第二组多路径布线称为 "`quad pathed` " 。第二组布线称为 "`四路径` " ，因为完成这组布线将为您提供四路径连接。

Controller-to-Stack Quad-Pathed Connectivity Key			
Quad-pathed connectivity consists of two sets of cabling		Shown by color-coded ports on controllers and IOMs	Description
Set 1	Multipathed	No color	Ports (on controllers and IOMs) cabled with multipathed connectivity are shown without a color.
Set 2	Quad-pathed	The cable color associated with the applicable stack	Ports (on controllers and IOMs) cabled with quad-pathed connectivity are the same color as the cables connecting the stack, as shown in the “Controller-to-Stack Cable Color Key”.

- 此工作表示例显示了指定用于在适用堆栈中进行多路径布线或四路径布线的端口对。

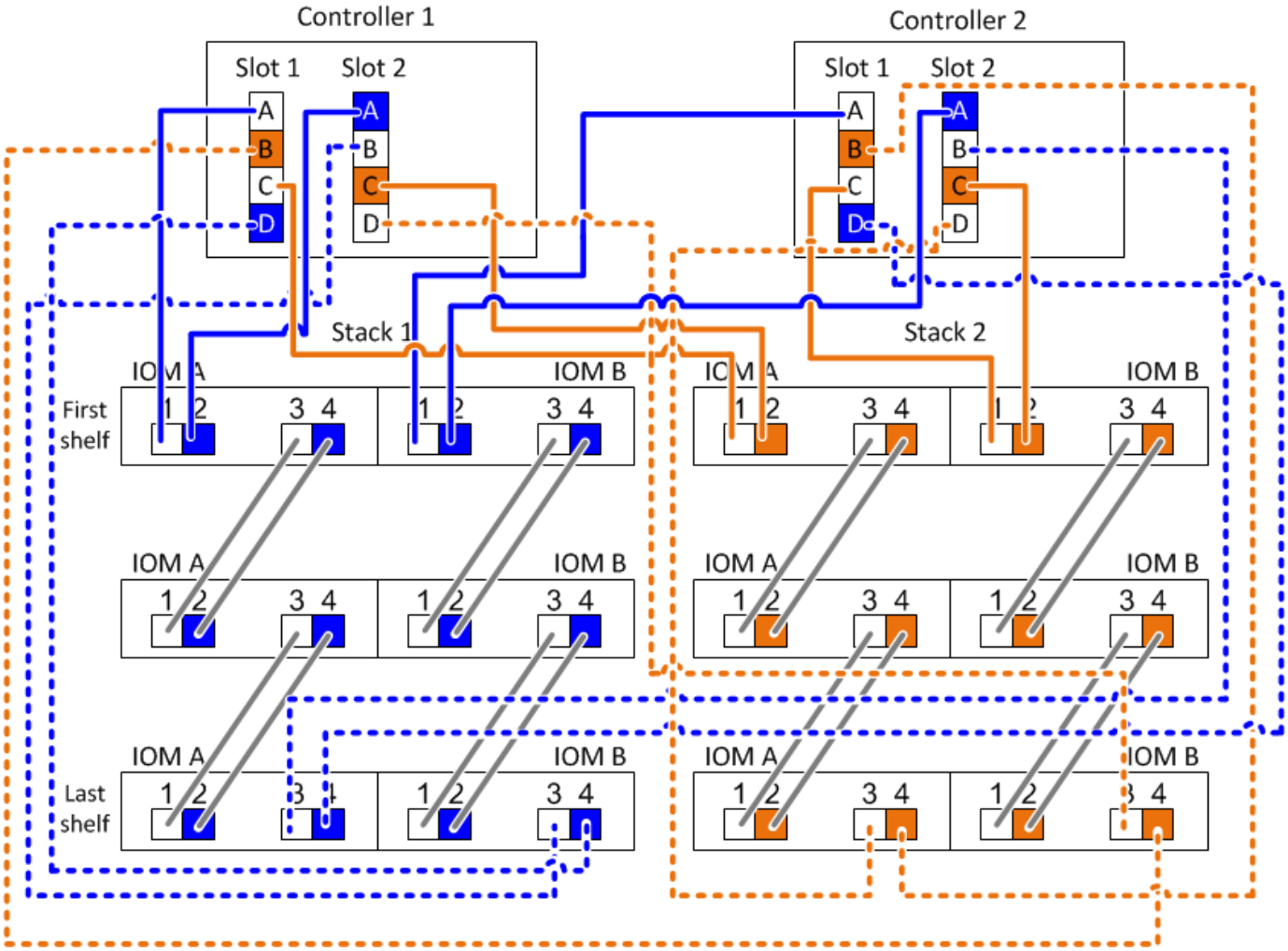
  为多路径布线指定的每个端口对都由一个与所连接的堆栈关联的椭圆所环绕。为四路径布线指定的每个端口对都由一个与所连接的堆栈相关的颜色的方框所环绕。

具有两个四端口 **SAS HBA** 和两个多架堆栈的四路径 **HA**

以下工作表和布线示例对堆栈 1 使用端口对 11/2b （多路径）和 2a/1D （四路径），对 stack2 使用端口对 1c/2D （多路径）和 2c/1b （四路径）。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

Quad-path HA configuration



多路径连接的控制器到堆栈布线工作表模板—具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

通过填写工作表模板、您可以定义控制器SAS端口对、以便使用缆线将控制器连接到具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架堆栈、从而在HA对或单控制器配置中实现多路径连接。You can also use the completed worksheet to walk yourself through cabling the multipathed connections for your configuration.

开始之前

如果您的平台具有内部存储、请使用以下工作表：

"使用内部存储的平台的控制器到堆栈布线工作表和布线示例"

关于此任务

- 此操作步骤和工作表模板适用于为包含一个或多个堆栈的多路径 HA 或多路径配置布线多路径连接。

  本文档提供了多路径 HA 和多路径配置的完整工作表示例。

  工作表示例使用了一种配置、其中包含两个四端口SAS HBA和两个磁盘架堆栈以及IOM12B模块。

- 此工作表模板最多支持六个堆栈；如果需要，您需要添加更多列。
- If needed, you can refer to the "SAS布线规则和概念" for information about supported configurations, the controller slot numbering convention, shelf-to-shelf connectivity, and controller-to-shelf connectivity (including use of port pairs).
- 如果需要，请在完成工作表后参考 "如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接以实现多路径连接的工作表"

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1						
	2	First	B	1						
B and D										
	1	Last	B	3						
	2	Last	A	3						

步骤

1. 在灰色框上方的框中、列出系统上的所有SAS A端口、然后按插槽(0、1、2、3等)顺序列出系统上的所有SAS C端口。

   例如： 1A ， 2a ， 1c ， 2c

2. 在灰色框中、列出系统上的所有SAS B端口、然后按插槽(0、1、2、3等)顺序列出系统上的所有SAS D端口。

例如： 1B ， 2b ， 1D ， 2D

3. 在灰色框下方的框中，重新写入 D 和 B 端口列表，以便将列表中的第一个端口移至列表末尾。

   例如： 2B ， 1D ， 2D ， 1b

4. 圈出（指定）每个堆栈的端口对。

   在使用所有端口对为系统中的堆栈布线时，请按照工作表中定义（列出）的顺序圈出端口对。

   例如，在具有八个 SAS 端口和四个堆栈的多路径 HA 配置中，端口对 11/2b 连接到堆栈 1 ，端口对 2a/1D 连接到堆栈 2 ，端口对 1c/2D 连接到堆栈 3 ，端口对 2c/1b 连接到堆栈 4 。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

如果系统中的堆栈并非都需要使用所有端口对进行布线，请跳过端口对（使用其他每个端口对）。

例如，在具有八个 SAS 端口和两个堆栈的多路径 HA 配置中，端口对 11/2b 通过缆线连接到堆栈 1 ，而端口对 1c/2D 通过缆线连接到堆栈 2 。如果稍后热添加两个额外的堆栈，则端口对 2a/1D 会连接到堆栈 3 ，而端口对 2c/1b 会连接到堆栈 4 。

> 如果您的端口对数量超过了为系统中的堆栈布线所需的数量，则最佳做法是跳过端口对以优化系统上的 SAS 端口。通过优化 SAS 端口，您可以优化系统的性能。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

您可以使用已完成的工作表为系统布线。

5. 如果您使用的是单控制器（多路径）配置，请交叉显示控制器 2 的信息。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	2	3	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	~~2~~	~~First~~	~~B~~	~~1~~						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	~~2~~	~~Last~~	~~A~~	~~3~~						

您可以使用已完成的工作表为系统布线。

四路径连接的控制器到堆栈布线工作表模板—具有IOM1/IOM12B2模块的磁盘架

完成工作表模板后、您可以定义控制器SAS端口对、使用这些端口对将控制器连接到具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架堆栈、以便在HA对或单控制器配置中实现四路径连接。You can also use the completed worksheet to walk yourself through cabling the quad-pathed connections for your configuration.

关于他的任务

- 此操作步骤和工作表模板适用于为包含一个或多个堆栈的四路径 HA 或四路径配置布线四路径连接。

  本文档提供了四路径 HA 和四路径配置的完整工作表示例。

  工作表示例使用了一种配置、其中包含两个四端口SAS HBA和两个磁盘架堆栈以及IOM12B模块。

- 此工作表模板最多支持两个堆栈；如果需要，您需要添加更多列。
- 控制器到堆栈连接的四路径连接由两组多路径布线组成：第一组布线称为 " m多路径 " ；第二组布线称为 "`四路径` " 。

  第二组布线称为 "`四路径` " ，因为完成这组布线后，您可以通过四路径连接从一个控制器连接到 HA 对或单控制器配置中的一个堆栈。

- 磁盘架 IOM 端口 1 和 3 始终用于多路径布线， IOM 端口 2 和 4 始终用于四路径布线，如工作表列标题所示。
- 在工作表示例中，指定端口对用于在适用的堆栈中进行多路径布线或四路径布线。

  为多路径布线指定的每个端口对都由一个与所连接的堆栈关联的椭圆所环绕。为四路径布线指定的每个端口对都由一个与所连接的堆栈相关的颜色的方框所环绕。堆栈 1 与蓝色关联；堆栈 2 与橙色关联。

- If needed, you can refer to "SAS布线规则和概念" for information about the controller slot numbering convention, shelf-to-shelf connectivity, and controller-to-shelf connectivity (including the use of port pairs).
- 如果需要，请在完成工作表后参考 "如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接以实现四路径连接的工作表"。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2				
	2	First	B	1	2				
B and D									
	1	Last	B	3	4				
	2	Last	A	3	4				

步骤

1. 在灰色框上方的框中、列出系统上的所有SAS A端口、然后按插槽(0、1、2、3等)顺序列出系统上的所有SAS C端口。

   例如： 1A ， 2a ， 1c ， 2c

2. 在灰色框中、列出系统上的所有SAS B端口、然后按插槽(0、1、2、3等)顺序列出系统上的所有SAS D端口。

   例如： 1B ， 2b ， 1D ， 2D

3. 在灰色框下方的框中，重新写入 D 和 B 端口列表，以便将列表中的第一个端口移至列表末尾。

   例如： 2B ， 1D ， 2D ， 1b

4. 通过围绕第一组端口对绘制一个椭圆并围绕第二组端口对绘制一个方框，确定要连接到堆栈 1 的两组端口对。

   要实现从每个控制器到 HA 对或单控制器配置中的堆栈 1 的四路径连接，需要使用这两组布线。

   以下示例使用端口对 1a/2b 进行多路径布线，使用端口对 2a/1d 进行四路径布线到堆栈 1 。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

5. 通过围绕第一组端口对绘制一个椭圆并围绕第二组端口对绘制一个方框，确定要连接到堆栈 2 的两组端口对。

   要实现从每个控制器到 HA 对或单控制器配置中的堆栈 1 的四路径连接，需要使用这两组布线。

   以下示例将端口对 1c/2D 用于多路径布线，并将端口对 2c/1b 用于到堆栈 2 的四路径布线。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				

6. 如果您使用的是四路径（单控制器）配置，请交叉显示控制器 2 的信息；您只需要控制器 1 信息即可为控制器到堆栈的连接布线。

   以下示例显示控制器 2 的信息已被划掉。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	~~2~~	~~First~~	~~B~~	~~1~~	~~2~~				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	~~2~~	~~Last~~	~~A~~	~~3~~	~~4~~				

如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接以实现多路径连接的工作表—具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您可以使用此示例来指导您完成如何读取和应用已完成的工作表、以便为具有IOM12/IOM12B模块的磁盘架使用缆线连接控制器到堆栈连接、从而实现多路径连接。

开始之前

如果您的平台具有内部存储、请使用以下工作表：

"使用内部存储的平台的控制器到堆栈布线工作表和布线示例"

关于此任务

- 此操作步骤引用以下工作表和布线示例，用于演示如何阅读工作表，以便为控制器到堆栈连接布线。

  本示例中使用的配置是多路径HA配置、其中每个控制器上有两个四端口SAS HBA (八个SAS端口)、并有两个磁盘架堆栈和IOM12B模块。Port pairs are cabled by skipping every other port pair in the worksheet.

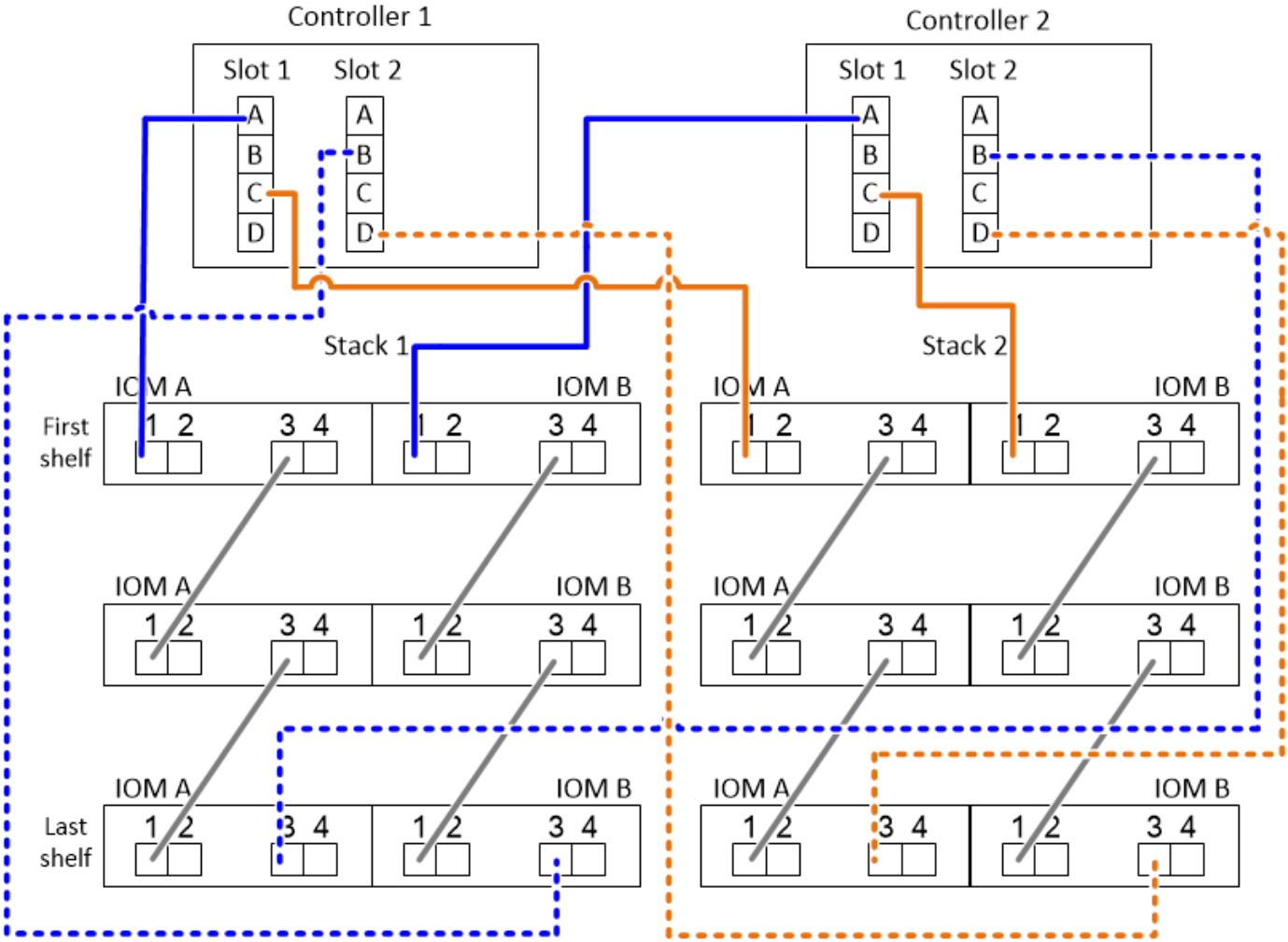
  > 如果您的端口对数量超过了为系统中的堆栈布线所需的数量，则最佳做法是跳过端口对以优化系统上的 SAS 端口。通过优化 SAS 端口，您可以优化系统的性能。

- 如果您使用的是单控制器配置，请跳过子步骤 b 和 d ，以便通过缆线连接到另一个控制器。
- If needed, you can refer to "SAS布线规则和概念" for information about the controller slot numbering convention, shelf-to-shelf connectivity, and controller-to-shelf connectivity (including the use of port pairs).

这些端口对使用工作表中的每一个其他端口对进行布线： 1A/2b 和 11/2D 。

Controller-to-Stack Cabling Worksheet Multipathed Connectivity										
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs			Stacks					
					1	3 ~~2~~	2 ~~3~~	4	5	6
		Shelf	IOM	Port	Port pairs					
A and C	1	First	A	1	1a	2a	1c	2c		
	2	First	B	1						
B and D					~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~		
	1	Last	B	3	2b	1d	2d	1b		
	2	Last	A	3						

Multipath HA configuration



步骤

1. 使用缆线将每个控制器上的端口对 11/2b 连接到堆栈 1：
   a. 使用缆线将控制器 1 端口 1a 连接到堆栈 1，第一个磁盘架 IOM A 端口 1。
   b. 使用缆线将控制器 2 端口 1a 连接到堆栈 1，第一个磁盘架 IOM B 端口 1。

c. 使用缆线将控制器 1 端口 2b 连接到堆栈 1 ，最后一个磁盘架 IOM B 端口 3 。

d. 使用缆线将控制器 2 端口 2b 连接到堆栈 1 ，最后一个磁盘架 IOM A 端口 3 。

2. 使用缆线将每个控制器上的端口对 1c/2D 连接到堆栈 2 ：

a. 使用缆线将控制器 1 端口 1c 连接到堆栈 2 ，第一个磁盘架 IOM A 端口 1 。

b. 使用缆线将控制器 2 端口 1c 连接到堆栈 2 ，第一个磁盘架 IOM B 端口 1 。

c. 使用缆线将控制器 1 端口 2D 连接到堆栈 2 ，最后一个磁盘架 IOM B 端口 3 。

d. 使用缆线将控制器 2 端口 2D 连接到堆栈 2 ，最后一个磁盘架 IOM A 端口 3 。

如何阅读使用缆线连接控制器到堆栈连接的工作表—采用IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您可以使用此示例指导您完成如何读取已完成的工作表并将其应用于使用IOM12/IOM12B模块对磁盘架堆栈进行缆线连接、以实现四路径连接。

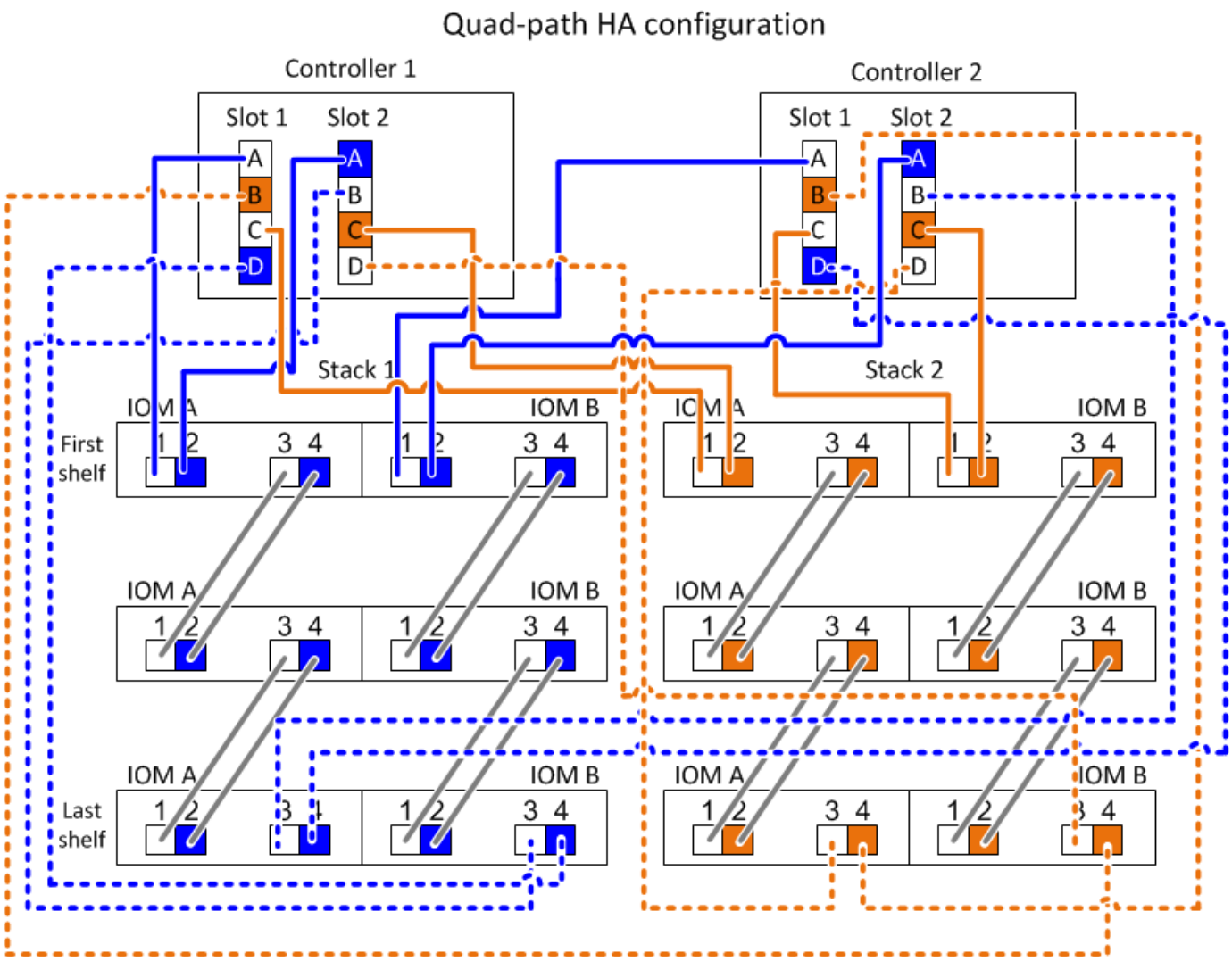
关于此任务

- 此操作步骤引用以下工作表和布线示例，用于演示如何阅读工作表，以便为控制器到堆栈连接布线。

  本示例中使用的配置是四路径 HA 配置，其中每个控制器上有两个四端口 SAS HBA ，并有两个磁盘架堆栈和 IOM12 模块。

- 如果您使用的是单控制器配置，请跳过子步骤 b 和 d ，以便通过缆线连接到另一个控制器。
- If needed, you can refer to "SAS布线规则和概念" for information about the controller slot numbering convention, shelf-to-shelf connectivity, and controller-to-shelf connectivity (including the use of port pairs).

Controller-to-Stack Cabling Worksheet for Quad-Pathed Connectivity									
Controller SAS ports	Controllers	Cable to disk shelf IOMs				Stacks			
		Shelf	IOM	Port		1		2	
				Multipathed	Quad-pathed	Port pairs			
A and C	1	First	A	1	2	1a	2a	1c	2c
	2	First	B	1	2				
B and D						~~1b~~	~~2b~~	~~1d~~	~~2d~~
	1	Last	B	3	4	2b	1d	2d	1b
	2	Last	A	3	4				



步骤

1. 使用缆线将每个控制器上的端口对 11/2b 连接到堆栈 1：

   这是堆栈 1 的多路径布线。

   a. 使用缆线将控制器 1 端口 1a 连接到堆栈 1，第一个磁盘架 IOM A 端口 1。
   b. 使用缆线将控制器 2 端口 1a 连接到堆栈 1，第一个磁盘架 IOM B 端口 1。
   c. 使用缆线将控制器 1 端口 2b 连接到堆栈 1，最后一个磁盘架 IOM B 端口 3。
   d. 使用缆线将控制器 2 端口 2b 连接到堆栈 1，最后一个磁盘架 IOM A 端口 3。

2. 使用缆线将每个控制器上的端口对 2a/1D 连接到堆栈 1：

   这是堆栈 1 的四路径布线。完成后，堆栈 1 会通过四路径连接到每个控制器。

   a. 使用缆线将控制器 1 端口 2a 连接到堆栈 1，第一个磁盘架 IOM A 端口 2。
   b. 使用缆线将控制器 2 端口 2a 连接到堆栈 1，第一个磁盘架 IOM B 端口 2。
   c. 使用缆线将控制器 1 端口 1D 连接到堆栈 1，最后一个磁盘架 IOM B 端口 4。
   d. 使用缆线将控制器 2 端口 1D 连接到堆栈 1，最后一个磁盘架 IOM A 端口 4。

3. 使用缆线将每个控制器上的端口对 1c/2D 连接到堆栈 2：

   这是堆栈 2 的多路径布线。

   a. 使用缆线将控制器 1 端口 1c 连接到堆栈 2 ，第一个磁盘架 IOM A 端口 1 。
   b. 使用缆线将控制器 2 端口 1c 连接到堆栈 2 ，第一个磁盘架 IOM B 端口 1 。
   c. 使用缆线将控制器 1 端口 2D 连接到堆栈 2 ，最后一个磁盘架 IOM B 端口 3 。
   d. 使用缆线将控制器 2 端口 2D 连接到堆栈 2 ，最后一个磁盘架 IOM A 端口 3 。

4. 使用缆线将每个控制器上的端口对 2c/1b 连接到堆栈 2：

   这是堆栈 2 的四路径布线。完成后，堆栈 2 会通过四路径连接到每个控制器。

   a. 使用缆线将控制器 1 端口 2c 连接到堆栈 2 ，第一个磁盘架 IOM A 端口 2 。
   b. 使用缆线将控制器 2 端口 2c 连接到堆栈 2 ，第一个磁盘架 IOM B 端口 2 。
   c. 使用缆线将控制器 1 端口 1b 连接到堆栈 2 ，最后一个磁盘架 IOM B 端口 4 。
   d. 使用缆线将控制器 2 端口 1b 连接到堆栈 2 ，最后一个磁盘架 IOM A 端口 4 。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。